

检索号: S31391S

编 号: S31391S-D0202-01

**川渝特高压交流工程甘孜一天府南 1000kV 线
路工程
施工图
输电电气**

S31391S-D0202-第 16 施工标段塔位明细表

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

工程设计 综合甲级 A132015910

工程勘察 综合甲级 B132015910

2023 年 04 月 06 日 南京

川渝特高压交流工程甘孜—天府南 1000kV 线
路工程
施工图
输电电气

S31391S-D0202-第 16 施工标段塔位明细表

批 准:

审 核:

校 核:

编 制:

目 录

1	线路概况.....	2
2	线路测量方向、桩位及塔位的编号、顺序与平断面图注标号.....	2
3	塔位位移及横担布置.....	3
4	施工基面.....	3
5	铁塔统计.....	3
6	导地线型号.....	5
7	主要气象条件.....	6
8	接地装置.....	7
9	绝缘子金具串.....	7
10	主要交叉跨越.....	8
11	防振措施.....	11
12	“三线”迁移与塔位处“通道清理”	11
13	房屋拆迁.....	12
14	树木砍伐.....	12
15	其它说明.....	13
16	强条、反措、防治通病及标准工艺执行情况.....	13
17	杆塔明细表.....	13

1 线路概况

川渝特高压交流工程线路工程施工 16 标段由江苏院（设计包 5）设计。

川渝特高压交流工程线路工程施工 16 标段起于雨城、洪雅县界附近(5L035, 5R034, 含 5L035, 5R034), 止于眉山市洪雅县洪川镇先锋村附近(5L086, 5R087, 不含 5L086, 5R087), 路径长度为左回 26.415km, 右回 26.435km, 均为单回路。

线路途经雅安市雨城区周公山镇（仅 5L035, 5R034）、眉山市洪雅县槽渔滩镇、中山镇、中保镇、洪川镇, 沿线海拔在 500m-1400m。

施工 15 标段与施工 16 标段接头塔为 5L035 和 5R034。5L035 和 5R034 铁塔、基础、接地、跳线、跳线串, 大号侧耐张串、绝缘子、导地线及档内金具安装等均由本施工标段负责, 小号侧耐张串、导地线及附件计入施工 15 标段。

施工 16 标段与施工 17 标段接头塔为 5L086 和 5R087。5L086 和 5R087 铁塔、基础、接地、跳线、跳线串, 大号侧耐张串、绝缘子、导地线及档内金具安装等均由施工 17 标段负责, 小号侧耐张串、导地线及附件计入本施工标段。

根据本工程杆塔编号统一规则: 本标包塔号左线从 5L035 开始, 按自然数顺序编号, 编号中无 5L047, 其他编号连续; 本标包塔号右线从 5R034 开始, 按自然数顺序编号, 编号中无 5R075, 除 5R050+1、5R073+1 外, 其他编号连续。全线杆塔 104 基。

2 线路测量方向、桩位及塔位的编号、顺序与平断面图标注号

本标段线路测量以 15 标段、16 标段接头塔（5L035、5R034）为起点, 以 16 标段、17 标段接头塔（5L086、5R087）为终点确定前进方向, 线路转角以此方向来确定为左转或右转。

本标包直线桩编号 LZn/RZn, 转角桩编号 J5Ln/J5Rn。各种桩号的 n 均按自然数顺序编号。

3 塔位位移及横担布置

耐张转角塔、直线转角塔的横担中心线均布置在线路转角的内角平分线上。

本标包铁塔横线路方向、顺线路方向均不作位移。本工程所有转角度数为 0 的耐张转角塔，在无特殊说明情况下，塔内角侧横担均布置于线路前进方向右侧。

4 施工基面

本工程采用 1985 年国家高程系统。

各塔位施工基面的升、降均以塔位中心（或转角塔位桩）处地面高程为基准。本工程各塔位基面高程均已在平断面定位图中注明。

5 铁塔统计

本标包线路铁塔共 104 基，其中直线塔 69 基，耐张塔 35 基。

表 5-1 杆塔统计表

耐张塔统计

J27101B-60.0	2	转角塔 35 基
J27102B-54.0	1	
JC27101B-45.0	1	
JC27101B-51.0	1	
JC27101B-55.5	1	
JC27101B-57.0	2	
JC27101B-60.0	1	
JC27101B-61.5	1	
JC27101B-63.0	1	
JC27101B-66.0	1	
JC27101B-67.5	2	
JC27101B-69.0	2	
JC27101B-81.0	1	
JC27102B-51.0	1	
JC27102B-67.5	1	
JC27151A-51.0	1	
JC27151A-63.0	1	
JC27151A-75.0	1	
JC27151A-79.5	1	
JC27151A-81.0	1	
JC27152A-57.0	1	
JC27152A-66.0	1	
JC27152A-81.0	1	

JC27201C-53.0	1	
JC27201C-63.5	1	
JC27201C-77.0	1	
JC27201C-80.0	1	
JC27202C-60.5	1	
JC27203C-53.0	1	
JC27203C-69.5	1	
JC27203D-67.5	1	

直线塔统计

ZB27102B-72.0	1	直线塔 69 基
ZB27102B-79.5	1	
ZB27103B-69.0	1	
ZB27103B-82.5	1	
ZB27103B-87.0	2	
ZB27103B-90.0	2	
ZBC27101B-66.0	1	
ZBC27101B-69.0	1	
ZBC27102B-57.0	2	
ZBC27102B-58.5	1	
ZBC27102B-60.0	1	
ZBC27102B-63.0	1	
ZBC27102B-64.5	1	
ZBC27102B-66.0	4	
ZBC27102B-70.5	1	
ZBC27102B-72.0	1	
ZBC27102B-73.5	1	
ZBC27102B-75.0	1	
ZBC27102B-84.0	1	
ZBC27103B-63.0	1	
ZBC27103B-70.5	1	
ZBC27103B-72.0	1	
ZBC27103B-78.0	3	
ZBC27103B-84.0	1	
ZBC27103B-87.0	1	
ZBC27104B-81.0	1	
ZBC27104B-82.5	1	
ZBC27104B-84.0	2	
ZBC27104B-87.0	2	
ZBC27104B-90.0	1	
ZBC27105B-90.0	2	
ZBC27152A-76.5	1	
ZBC27154A-84.0	1	
ZBC27202B-70.5	1	
ZBC27202B-75.0	1	

ZBC27202B-90.0	1	
ZBC27203B-78.0	1	
ZBC27203B-84.0	1	
ZBC27203B-88.5	1	
ZBCK27101B-102.0	1	
ZBCK27101B-103.5	1	
ZBCK27101B-105.0	1	
ZBCK27101B-106.5	1	
ZBCK27101B-88.5	2	
ZBCK27101B-91.5	1	
ZBCK27101B-93.0	1	
ZBCK27101B-94.5	3	
ZBCK27101B-96.0	1	
ZBCK27101B-99.0	2	
ZBCK2715A-100.5	1	
ZBCK2715A-108.0	1	
ZBCK2715A-93.0	1	
ZBCK2720C-103.5	1	
ZBCK2720C-117.0	1	

6 导地线型号

导线采用 8×JL1/G1A-630/45（10mm 冰区）、8×JL1/G1A-630/55（15mm、20mm 冰区）钢芯铝绞线；耐张塔跳线与导线相同。10mm、15mm 冰区单回路段，地线一根采用 OPGW-170 光缆（右侧），另一根采用 JLB20A-170 铝包钢绞线（左侧）；20mm 冰区单回路段，地线一根采用 OPGW-240 光缆（右侧），另一根采用 JLB20A-240 铝包钢绞线（左侧）；两回线路各架设 1 根光缆，其中 1 根 72 芯 OPGW 光缆采用超低损耗光纤（ULL）（右回），另 1 根 72 芯光缆采用 36 芯超低损耗光纤（ULL）+36 芯常规 G.652D 光纤（左回），光缆型号为暂定型号，具体参数以招标为准。导地线的机械物理特性参数如下所示：

表 6-1 导线特性参数

导线型号		JL1/G1A- 630/45	JL1/G1A- 630/55
根×直径 (mm)	铝（铝合金）	45×4.22	48×4.12
	钢	7×2.81	7×3.20
截面积 (mm ²)	铝（铝合金）	629	640
	钢	43.4	56.3

导线型号		JL1/G1A— 630/45	JL1/G1A— 630/55
	总截面	673	696
直径（mm）		33.8	34.3
单位质量（kg/km）		2078.4	2208.3
计算拉断力（N）		150200	164300
20℃直流电阻Ω/km）		0.0455	0.0448
弹性模量（N/mm ² ）		63700	65900
线胀系数（×10 ⁻⁶ /℃）		20.8	20.3
分裂间距（mm）		400	400

注：参数参照 GB/T 1179-2017《圆线同心绞架空导线》，具体参数以中标结果为准。

导线设计拉断力均取额定拉断力的 95%。

表 6-2 地线参数

导线型号	JLB20A—170	JLB20A—240
地线结构	19×3.4	19×4.0
直径 D（mm）	17	20
截面（mm ² ）	173	239
单位质量（kg/km）	1157.3	1595.5
计算拉断力（N）	203380	260010
20℃直流电阻（Ω/km）	0.5004	0.3601
线膨胀系数（×10 ⁻⁶ /℃）	13.0	13.0
弹性模量（N/mm ² ）	145800	145800

注：参数参照物资招标技术规范书，具体参数以中标结果为准。

7 主要气象条件

根据设计规程规定及初步设计审查意见，设计气象条件组合详见下表：

表 7-1 本标段设计气象条件组合表

气象区	27m/s、10mm			27m/s、15mm			27m/s、20mm		
工况	气温 (℃)	风速 (m/s)	覆冰 (mm)	气温 (℃)	风速 (m/s)	覆冰 (mm)	气温 (℃)	风速 (m/s)	覆冰 (mm)
最低气温	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0
年平均温	15	0	0	15	0	0	15	0	0

设计风速	10	27	0	10	27	0	10	27	0
设计冰厚	—5	10	10 (15)	—5	10	15 (20)	—5	15	20 (25)
最高气温	40	0	0	40	0	0	40	0	0
安装工况	—5	10	0	—5	10	0	—5	10	0
大气过电压	15	10	0	15	10	0	15	10	0
操作过电压	15	15.9	0	15	15.9	0	15	15.9	0
雷暴日数 (天)	45			45			45		

注：括号内的地线设计冰厚仅针对地线支架的机械强度设计。

本标段气象区分界情况如下：

气象区	L 线区间	L 线长度 (km)	R 线区间	R 线长度 (km)
27m/s、15mm	5L035-5L038	1.626	5R034-5R037	1.228
27m/s、20mm	5L038-5L044	2.596	5R037-5R044	2.666
27m/s、15mm	5L044-5L048	1.501	5R044-5R048	1.649
27m/s、10mm	5L048-5L086	20.692	5R048-5R087	20.892

8 接地装置

全线铁塔均需接地，普通接地装置接地材料采用Φ12 热镀锌圆钢水平布置，采用闭合方形环（矩形环）接地装置。土壤为中腐蚀的塔位，为提高耐腐蚀性，采用防腐性能较好的柔性石墨接地装置。

铁塔四腿接地，每个塔腿用 2 个接地孔固定接地引下扁钢，接地引下线沿主材引下。

接地装置的配置型号见杆塔明细表中“接地装置型号”栏。

接地装置的安装及施工要求详见“接地施工图”。

9 绝缘子金具串

本标段全线位于 c、d 级污区。

耐张串采用 3×550kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子，c 级污区 1000 米海拔以下每联采用 45 片绝缘子，1000 米海拔以上每联采用 46 片绝缘子；d 级污区每联采用 50 片绝缘子。

对于重冰区悬垂串，550kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子配置原则与耐张串相同；420kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子，1000 米海拔以上每联采用

53 片绝缘子；300kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子，1000 米海拔以上每联采用 56 片绝缘子；对于重冰区跳线串，210kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子，1000 米海拔以上每联采用 64 片绝缘子，同时 U210BP/170T 和 U210BP/170M 按照“6+1”间插方式。

1) 悬垂串

单回路 10mm、15mm 冰区采用 IVI 串布置，边相 I 型悬垂串分别采用双联 300kN、420kN、550kN 及三联 550kN。中相 V 型悬垂串分别采用“V”型双联 300kN、420kN、550kN 及三联 550kN 绝缘子串，绝缘子采用复合绝缘子。

单回路 20mm 冰区采用 3V 串配置方式，V 型悬垂串分别采用“V”型双联、三联 300kN、420kN、550kN 绝缘子串，绝缘子采用盘型绝缘子。

2) 耐张串

导线耐张串推荐采用 3 联 550kN 串型。

3) 跳线串

本工程耐张塔跳线推荐采用双联 210kN 笼式刚性跳线。

10 主要交叉跨越

10.1 沿线主要交叉跨越

表 10.1 沿线主要交叉跨越

跨越项目	跨越 次数	备注
110kV 电力 线	8	110kV 槽黄线（5L059-5L060、5R060-5R061）、110kV 槽川线（5L060-5L061、5R061-5R062）、110kV 鱼天线（5L081-5L082、5L084-5L085、5R081-5R082、5R085-5R086）
35kV 电力线	4	35kV 槽硅线（5L055-5L056、5R056-5R057）、35kV 槽碳线（5L056-5L057、5R056-5R057）
高速公路	2	G93 成渝环线高速公路（5L058-5L059、5R059-5R060）

通航河流	2	青衣江（5L056-5L057、5R056-5R057）
非通航河流	18	
10kV 线路	39	
低压线、通信线	105	
一般公路	8	G351 国道（5L057-5L058、5R057-5R058）、X171 县道（5L056-5L057、5R056-5R057）、X23 县道（5L060-5L061、5L077-5L078、5R061-5R062、5R078-5R079）等
土路、机耕路	65	
村村通、水泥、柏油路等	72	

本标段部分档的导、地线不得接头，在杆塔明细表中用加“*”表示。

施工前，施工单位应事先与被跨越物所属单位取得联系，协商有关事宜，并根据具体情况采取相应的安全措施。

10.2 导线对地及交叉跨越距离

1000kV 线路对地距离汇总如下表。

表 10.2-1 1000kV 线路对地距离汇总表（单回路）

场所		垂直距离(m)	净空距离(m)	水平距离(m)
居民区		27	--	--
非居民区	农业耕作区	22	--	--
	人烟稀少的非农业耕作区	19		
交通困难区		15	--	--
步行可达山坡		--	13	--
步行不可达山坡		--	11	--
建筑物		15.5	--	--
建筑物（最大计算风偏时）		--	15	--
建筑物（无风情况下）		--	--	7
树木	林区	14	10	--
	果树	16	10	--

1000kV 线路交叉跨越距离汇总如下表。

表 10.2-2 1000kV 线路交叉跨越距离汇总表（单回路）

项目		垂直距离(m)	水平距离(m)		
		单回路	类 别		最小水平距离（m）
铁路	至轨顶	27	杆塔外缘至轨道中心		交叉：塔高加 3.1m，无法满足要求时可适当减小但不得小于 40m 平行：塔高加 3.1m，困难时双方协商确定
	至承力索或接触线	10（16）			
公路	至路面	27	杆塔外缘至路基边缘		交叉
			边导线至路基边缘	开阔地区	平行
				路径受限制地区	平行
通航河流	至五年一遇洪水位	14	塔位至河堤		河堤保护范围之外或按协议取值
	至最高航行水位桅顶	10			
	至最高航行水位	24			
不通航河流	百年一遇洪水位	10			
	冬季至冰面	22			
弱电线	至被跨越物	18	与边导线间（平行）	路径受限制地区（最大风偏情况下）	13/12
电力线	至被跨越物	10（16）	与边导线间（平行）	路径受限制地区	杆塔同步排列取 20m 杆塔交错排列导线最大风偏时取 13m
架空特殊管道	至管道任何部分	18	与特殊管道平行时，边导线至管道任何部分	开阔地区	最高塔高
				路径受限制地区(最大风偏情况下)	13

注：1 宜远离低压用电线路和通信线路，在路径受限制地区，与低压用电线路和通信线路的平行长度不宜大于 1500m，与边导线的水平距离宜大于 50m，必要时，通信线路应采取防护

措施，受静电或电磁感应影响电压可能异常升高的入户低压线路应给以必要的处理；

2 走廊内受静电感应可能带电的金属物应予以接地。

3 垂直距离中，括号内的数值用于跨杆（塔）顶。

11 防振措施

本标包 10mm、15mm 冰区导线采用防振锤和间隔棒联合防振；地线采用防振锤防振，20m 冰区导、地线不安装防振锤，采用预绞丝护线条保护。安装数量见“间隔棒及防振设施施工图”中“导线防振锤”、“地线防振锤”、“导线间隔棒”栏。

12 “三线”迁移与塔位处“通道清理”

与本线路相互影响的部分电力线、通信线（三线），应按本标段“平断面定位图”及本册“杆塔明细表”中注明的要求进行迁移或改造。

与本线路平行接近或交叉角小于 30°，平行接近距离超过 1.5km 的“三线”需迁移。被迁移的“三线”应迁移至距本线路边导线 50m 外，与本线路交叉时夹角应尽量接近 90°。

迁移或改造后的通信线或广播线与本线路高温时弧垂间的距离应不小于 16m，电力线则不小于 10m（对电力线杆顶要求不小于 16m）。在施工中新发现的被跨越物与本线路高温时弧垂间距应按上述要求校验，不满足要求时应迁移或降低改造。

本工程需迁移或改造的“三线”列表如下。

三线迁移汇总表

序号	线路位置	名称	处理意见
1	5R085	380V、220V 电力线	迁改
2	5L051	通信线	迁改
3	5L055	通信线、380V 电力线	迁改
4	5L056	通信线	迁改
5	5L078	通信线	迁改
6	5L082	10kV 电力线	迁改
7	5L085	380V 电力线	迁改
8	5R055	通信线	迁改

9	5R069	通信线	迁改
10	5R079	380V 电力线	迁改
11	5R081	通信线	迁改
12	5R085	220V 电力线	迁改

塔位处“通道清理”表

序号	线路位置	名称	处理意见
1	5R085	房屋	拆迁（影响施工）
2	5L079	机耕路	迁改
3	5R079	地下水管	迁改
4	5L051、5L063、5L071、 5L080、5R049、 5R050+1、5R052、 5R062、5R067、5R073、 5R077、5R084、5R085	坟	迁坟

13 房屋拆迁

具体拆迁明细详见本工程“房屋分布图”。

14 树木砍伐

线路通道内的树木砍伐详见“树木砍伐图”。树木自然生长高度按下表中高度执行，经现场实测，树木高度接近或超过自然生长高度的，跨越高度按照林木自然生长高度再加 3 米考虑。

树木自然生长高度

行政区	树种	推荐取值
四川省眉山市	柳杉	16
	桉树	25
	柏树	15
	椿树	20
	慈竹	18
	麻柳	25
	毛竹	20
	青冈	海拔 2800m 以下取 20，海拔 2800m 以上取 15
	杉树	18
	水杉	25
	松树	20
	银杏	25

	杨树	25
	桑树	10
	李子树	8
	枫树	15
	杂树	15
	鹅掌楸	15
	花椒树	5

15 其它说明

架线施工时，在牵引场位置确定后，需对连续上、下山段弧垂作调整计算，保证各档弧垂都准确。

基础施工中，凡发现地质情况与本工程岩土报告不符的和有地下管线的情况，应立即停止施工，并与设计单位联系。

施工单位应对直线桩位置、档距、转角角度、地形变化较大、凸起点标高、重要跨越物的标高及相邻塔位的相对标高进行复测，如有与图纸不符请立即与设计单位联系。

若出现杆塔明细表中塔型与基础配置表中塔型不一致，请及时与设计联系确认。

16 强条、反措、防治通病及标准工艺执行情况

16.1 强制性条文执行情况

序号	规范标准	强制性条文执行条文号	条文内容	执行情况
1	《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)	5.0.2	海拔 500m 及以下地区，距离线路边相导线地面水平投影外侧 20m、对地 2m 高度处，且频率为 0.5MHz 时，无线电干扰设计控制值不应大于 58 dB(μV/m)。	已执行
		5.0.3	海拔 500m 及以下地区，距离线路边相导线地面水平投影外侧 20m、对地 2m 高度处，湿导线的可听噪声设计控制值不应大于 55dB(A)，并应符合环境保护主管部门批复的声环境指标。	已执行
		5.0.8	导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于 2.5，悬挂点的设计安全系数不应小于 2.25。地线设计安全系数，不应小于导线的设计安全系数。	已执行

序号	规范标准	强制性条文执行条文号	条文内容	执行情况																																											
		6.0.4	金具强度的安全系数应符合下列规定： 1 最大使用荷载情况不应小于 2.5； 2 断线、断联、验算情况不应小于 1.5。	已执行																																											
		13.0.2	导线对地面的最小距离，以及与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离，应符合下列规定： 1 在最大计算弧垂情况下，导线与地面的最小距离应符合标 13.0.2-1 规定。 表 13.0.2-1 导线与地面的最小距离(m) <table><tr><th rowspan="2">地区 \ 标称电压(kV)</th><th colspan="2">1000</th><th rowspan="2">备注</th></tr><tr><th>单回路</th><th>同塔双回路 (逆相序)</th></tr><tr><td>居民区</td><td>27</td><td>25</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">非居民区</td><td>22</td><td>21</td><td>农业耕作区</td></tr><tr><td>19</td><td>18</td><td>人烟稀少的非农业耕作区</td></tr><tr><td>交通困难区</td><td colspan="2">15</td><td>—</td></tr></table> 2 在最大计算风偏情况下，导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离应符合表 13.0.2-2 规定的。 表 13.0.2-2 导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离(m) <table><tr><th rowspan="2">线路经过地区 \ 标称电压(kV)</th><th colspan="2">1000</th></tr><tr><th>单回路</th><th>同塔双回路（逆相序）</th></tr><tr><td>步行可以到达的山坡</td><td colspan="2">13</td></tr><tr><td>步行不能到达的山坡、峭壁和岩石</td><td colspan="2">11</td></tr></table>	地区 \ 标称电压(kV)	1000		备注	单回路	同塔双回路 (逆相序)	居民区	27	25	—	非居民区	22	21	农业耕作区	19	18	人烟稀少的非农业耕作区	交通困难区	15		—	线路经过地区 \ 标称电压(kV)	1000		单回路	同塔双回路（逆相序）	步行可以到达的山坡	13		步行不能到达的山坡、峭壁和岩石	11		已执行											
地区 \ 标称电压(kV)	1000		备注																																												
	单回路	同塔双回路 (逆相序)																																													
居民区	27	25	—																																												
非居民区	22	21	农业耕作区																																												
	19	18	人烟稀少的非农业耕作区																																												
交通困难区	15		—																																												
线路经过地区 \ 标称电压(kV)	1000																																														
	单回路	同塔双回路（逆相序）																																													
步行可以到达的山坡	13																																														
步行不能到达的山坡、峭壁和岩石	11																																														
		13.0.3	线路邻近居住建筑时，居住建筑所在位置距离 1.5m 高处最大未畸变场强不应超过 4kV/m。	已执行																																											
		13.0.9 条第 1 款	1000kV 架空输电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的要求，应符合下列规定： 1 1000kV 架空输电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉最小垂直距离，应符合表 13.0.9-1 的规定。 表 13.0.9-1 1000kV 架空输电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉最小垂直距离 <table><tr><th colspan="2">项目</th><th>单回路最小垂直距离 (m)</th><th>双回路(逆相序) 最小垂直距离(m)</th></tr><tr><td rowspan="2">铁路</td><td>至轨顶</td><td>27</td><td>25</td></tr><tr><td>至承力索或接触线</td><td>10(16)</td><td>10(14)</td></tr><tr><td rowspan="3">公路</td><td>至路面</td><td>27</td><td>25</td></tr><tr><td>至五年一遇洪水位</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>至最高航行水位桅杆</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="3">通航河流</td><td>至最高航行水位</td><td>24</td><td>23</td></tr><tr><td>百年一遇洪水位</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>冬季至冰面</td><td>22</td><td>21</td></tr><tr><td>弱电线路</td><td>至被跨越物</td><td>18</td><td>16</td></tr><tr><td>电力线</td><td>至被跨越物</td><td>10(16)</td><td>10(16)</td></tr><tr><td>架空特殊管道</td><td>至管道任何部分</td><td>18</td><td>16</td></tr></table> 注：垂直距离中，括号内的数值用于跨杆(塔)顶	项目		单回路最小垂直距离 (m)	双回路(逆相序) 最小垂直距离(m)	铁路	至轨顶	27	25	至承力索或接触线	10(16)	10(14)	公路	至路面	27	25	至五年一遇洪水位	14	13	至最高航行水位桅杆	10	10	通航河流	至最高航行水位	24	23	百年一遇洪水位	10	10	冬季至冰面	22	21	弱电线路	至被跨越物	18	16	电力线	至被跨越物	10(16)	10(16)	架空特殊管道	至管道任何部分	18	16	已执行
项目		单回路最小垂直距离 (m)	双回路(逆相序) 最小垂直距离(m)																																												
铁路	至轨顶	27	25																																												
	至承力索或接触线	10(16)	10(14)																																												
公路	至路面	27	25																																												
	至五年一遇洪水位	14	13																																												
	至最高航行水位桅杆	10	10																																												
通航河流	至最高航行水位	24	23																																												
	百年一遇洪水位	10	10																																												
	冬季至冰面	22	21																																												
弱电线路	至被跨越物	18	16																																												
电力线	至被跨越物	10(16)	10(16)																																												
架空特殊管道	至管道任何部分	18	16																																												

序号	规范标准	强制性条文执行条文号	条文内容	执行情况																																
2	《架空电力线路、变电站(所)对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准》GB 50143-2018	3.0.1	单回路、双回路交流架空电力线路对电视差转台、转播台间的防护间距,不应小于表 3.0.1 的规定。 表 3.0.1 交流架空电力线路对电视差转台、转播台无线电干扰的防护间距(m) <table><tr><th rowspan="3">电压等级 频段</th><th rowspan="3">110kV</th><th rowspan="3">220kV~330kV</th><th rowspan="3">500kV</th><th colspan="2">750kV</th><th colspan="3">1000kV</th></tr><tr><th>$\Delta H \geq 0m$</th><th>$\Delta H < 0m$</th><th>$\Delta H \geq 75m$</th><th>$0m \leq \Delta H < 75m$</th><th>$\Delta H < 0m$</th></tr><tr><td>VHF(I 、 II)</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>750</td><td>850</td><td>750</td><td>800</td><td>1200</td></tr><tr><td>VHF(III)</td><td>150</td><td>250</td><td>350</td><td colspan="2">450</td><td colspan="3">550</td></tr></table>	电压等级 频段	110kV	220kV~330kV	500kV	750kV		1000kV			$\Delta H \geq 0m$	$\Delta H < 0m$	$\Delta H \geq 75m$	$0m \leq \Delta H < 75m$	$\Delta H < 0m$	VHF(I 、 II)	300	400	500	750	850	750	800	1200	VHF(III)	150	250	350	450		550			已执行
电压等级 频段	110kV	220kV~330kV	500kV					750kV		1000kV																										
								$\Delta H \geq 0m$	$\Delta H < 0m$	$\Delta H \geq 75m$	$0m \leq \Delta H < 75m$	$\Delta H < 0m$																								
				VHF(I 、 II)	300	400	500	750	850	750	800	1200																								
VHF(III)	150	250	350	450		550																														
3	《电气装置安装工程接地装置及验收规范》GB 50169-2016	3.0.4	电气装置的下列金属部分, 均必须接地: 1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。 2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。 3 箱式变电站的金属箱体。 4 互感器的二次绕组。 5 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的金属框架和底座。 6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽层。 7 电缆桥架、支架和井架。 8 变电站(换流站)构、支架。 9 装有架空地线或电力设备的的电力线路杆塔。 10 配电装置的金属遮栏。 11 电热设备的金属外壳。	已执行																																
		4.1.8	严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。	已执行																																
		4.2.9	电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接, 严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。	已执行																																
4	《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB 50257-2014)	5.1.7	架空线路严禁跨越爆炸性危险环境; 架空线路与爆炸性危险环境的水平距离, 不应小于杆塔高度的 1.5 倍。	已执行																																
5	《输变电工程达标投产验收规程》(DL 5279-2012)	4.6.2	架空电力线路与接地极工程质量检查验收尚应符合下列规定: 1 高压架空电力线路杆塔的每一腿都应 与接地体引下线电气连接可靠, 方便测量。 2 高压架空电力线路导地线交叉跨越安全距离必须符合规范要求。	已执行																																

16.2 十八项电网重大反事故措施条文执行情况

根据《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）梳理如下：

序号	十八项反事故措施条款内容	执行情况
1	6.1.1.1 在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电线路宜采取差异化设计，适当提高抗风、抗冰、抗洪等设防水平。	本工程杆塔结构重要性系数取 1.1。对于超大档距直线塔提高了设计条件，杆塔强度留有必要的裕度
2	6.1.1.2 线路设计时应避让可能引起杆塔倾斜和沉降的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝等不良地质灾害区。	本工程已避让不良地质灾害区
3	6.1.1.3 线路设计时宜避让采动影响区，无法避让时，应进行稳定性评价，合理选择架设方案及基础型式，宜采用单回路或单极架设，必要时加装在线监测装置。	本工程沿线未经过采空区
4	6.1.1.4 对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径。	本工程对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，已考虑采取相应的防护措施
5	6.1.1.5 分洪区等受洪水冲刷影响的基础，应考虑洪水冲刷作用及漂浮物的撞击影响，并采取相应防护措施。	本工程沿线未经过分洪区
6	6.1.1.6 高寒地区线路设计时应采用合理的基础型式和必要的地基防护措施，避免基础冻胀位移、永冻层融化下沉。	本工程沿线未经过高寒地区
7	6.1.1.7 对于需要采取防风固沙措施的移动或半移动沙丘等区域的杆塔，应考虑主导风向等因素，并采取有效的防风固沙措施，如围栏种草、草方格、碎石压沙等措施。	本工程沿线未经过移动或半移动沙丘等区域
8	6.1.1.8 规划阶段，应对特高压密集通道开展多回同跳风险评估，必要时差异化设计。当特高压线路在滑坡等地质不良地区同走廊架设时，宜满足倒塔距离要求。	本工程无此情况
9	6.1.2.3 对山区线路，设计单位应提出余土处理方案，施工单位应严格执行余土处理方案。	本工程已提出相应余土处理方案
10	6.2.1.1 应采取有效的保护措施，防止导地线放线、紧线、连接及安装附件时损伤。	请施工单位遵照执行
11	6.2.1.2 架空地线复合光缆（OPGW）外层线股 110kV 及以下线路应选取单丝直径 2.8mm 及以上的铝包钢线；220kV 及以上线路应选取单丝直径 3.0mm 及以上的铝包钢线，并严格控制施工工艺。	请施工单位遵照执行
12	6.3.1.1 大风频发区域的连接金具应选用耐磨型金具；重冰区应考虑脱冰跳跃对金具的影响；舞动区应考虑舞动对金具的影响。	已执行

13	6.3.1.2 作业时应避免损坏复合绝缘子伞裙、护套及端部密封，不应脚踏复合绝缘子；安装时不应反装均压环或安装于护套上。	请施工单位遵照执行
14	6.3.1.4 跨越 110kV（66kV）及以上线路、铁路和等级公路、通航河流及居民区等，直线塔悬垂串应采用双联结构，宜采用双挂点，且单联应满足断联工况荷载的要求。	已执行
15	6.3.1.6 耐张绝缘子串倒挂时，耐张线夹应采用填充电力脂等防冻胀措施，并在线夹尾部打渗水孔。	根据本工程施工图评审意见，本工程考虑注脂处理
16	6.4.1.1 新建线路设计时应结合线路周边气象台站资料及风区分布图，并参考已有的运行经验确定设计风速，对山谷、垭口等微地形、微气象区加强防风偏校核，必要时采取进一步的防风偏措施。	本工程线路在确定设计风速时，充分调查并参照了本地区已有线路的设计及运行经验
17	6.5.1.1 线路路径选择应以冰区分布图、舞动区域分布图为依据，宜避开重冰区及易发生导线舞动的区域；2 级及以上舞动区不应采用紧凑型线路设计，并采取全塔双帽防松措施。	本工程选线时以冰区分布图、舞动区分布图为依据，线路避开了易发生导线舞动的区域
18	6.5.1.2 新建架空输电线路无法避开重冰区或易发生导线舞动的区段，宜避免大档距、大高差和杆塔两侧档距相差悬殊等情况。	本工程重冰区杆塔均已经过校核，确认安全
19	6.5.1.3 重冰区和易舞动区内线路的瓷绝缘子串或玻璃绝缘子串的联间距宜适当增加，必要时可采用联间支撑间隔棒。	已执行
20	6.7.1.2 架空线路跨越森林、防风林、固沙林、河流坝堤的防护林、高等级公路绿化带、经济园林等，当采用高跨设计时，应满足对主要树种的自然生长高度距离要求。	本标段跨树设计，均满足对主要树种的自然生长高度距离要求
21	6.7.1.3 新建线路宜避开山火易发区，无法避让时，宜采用高跨设计，并适当提高安全裕度；无法采用高跨设计时，重要输电线路应按照相关标准开展通道清理。	已执行
22	6.8.1.1 线路路径选择时，宜减少“三跨”数量，且不宜连续跨越；跨越重要输电通道时，不宜在一档中跨越 3 条及以上输电线路，且不宜在杆塔顶部跨越。	已执行
23	6.8.1.2 “三跨”线路与高铁交叉角不宜小于 45°，困难情况下不应小于 30°，且不应在铁路车站出站信号机以内跨越；与高速公路交叉角一般不应小于 45°；与重要输电通道交叉角不宜小于 30°。线路改造路径受限时，可按原路径设计。	已执行
24	6.8.1.3 “三跨”应尽量避免出现大档距和大高差的情况，跨越塔两侧档距之比不宜超过 2：1。	已执行
25	6.8.1.4 “三跨”线路跨越点宜避开 2 级及 3 级舞动区，无法避开时以舞动区域分布图为依据，结合附近舞动发展情况，宜适当提高防舞设防水平。	本工程无此情况

26	6.8.1.5 “三跨”应采用独立耐张段跨越，杆塔结构重要性系数应不低于 1.1，杆塔除防盗措施外，还应采用全塔防松措施；当跨越重要输电通道时，跨越线路设计标准应不低于被跨越线路。	已执行
27	6.8.1.6 “三跨”线路跨越点宜避开重冰区。对 15mm 及以上冰区的特高压“三跨”和 5mm 及以上冰区的其他电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加 10mm，地线设计验算覆冰厚度增加 15mm；对历史上曾出现过超设计覆冰的地区，还应按稀有覆冰条件进行验算。	本工程无此情况
28	6.8.1.7 易舞动区防舞装置（不含线夹回转式间隔棒）安装位置应避开被跨越物。	本工程无此情况
29	6.8.1.11 “三跨”地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的 OPGW 光缆。	已执行
30	6.8.1.12 对特高压线路“三跨”，跨越档内导地线不应有接头；对其他电压等级“三跨”，耐张段内导地线不应有接头。	已执行
31	7.1.1 新、改（扩）建输变电设备的外绝缘配置应以最新版污区分布图为基础，综合考虑附近的环境、气象、污秽发展和运行经验等因素确定。线路设计时，交流 c 级以下污区外绝缘按 c 级配置；c、d 级污区按照上限配置；e 级污区可按照实际情况配置，并适当留有裕度。变电站设计时，c 级以下污区外绝缘按 c 级配置；c、d 级污区可根据环境情况适当提高配置；e 级污区可按照实际情况配置。	外绝缘配置依据四川省污区分布图，并对沿线的污染源进行了调查
32	7.1.2 对于饱和等值盐密大于 $0.35\text{mg}/\text{cm}^2$ 的，应单独校核绝缘配置。特高压交直流工程一般需要开展专项沿线污秽调查以确定外绝缘配置。海拔高度超过 1000m 时，外绝缘配置应进行海拔修正。	本工程开展专项沿线污秽调查以确定外绝缘配置，并进行海拔修正
33	14.2.1.1 架空输电线路的防雷措施应按照输电线路在电网中的重要程度、线路走廊雷电活动强度、地形地貌及线路结构的不同进行差异化配置，重点加强重要线路以及多雷区、强雷区内杆塔和线路的防雷保护。新建和运行的重要线路，应综合采取减小地线保护角、改善接地装置、适当加强绝缘等措施降低线路雷害风险。针对雷害风险较高的杆塔和线段可采用线路避雷器保护或预留加装避雷器的条件。	已执行
34	14.2.1.3 500kV 及以上电压等级线路，设计阶段应计算线路雷击跳闸率，若大于控制参考值【折算至地闪密度 $2.78\text{次}/(\text{km}^2\cdot\text{年})$ 】则应对雷害特别高的 500kV 杆塔以及 750kV 及以上电压等级特高压线路按段进行雷害风险评估，对高雷害风险等级（III、IV 级）的杆塔采取防雷优化措施。500kV 以下电压等级线路可参照执行。	已执行

16.3 质量通病防治及技术措施条文执行情况

根据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量〔2010〕19号），梳理如下：

序号	质量通病防治及技术措施条文	执行情况
1	第二十二章第四十九条：1. 路径经过的规划区、开发区、林区、矿区、泄洪区和重要跨越（如：河流、铁路、重要公路、通讯线路、文物及风景区等）必须取得当地政府及主管部门的许可协议。	已执行
2	第二十二章第四十九条：2. 重要跨越的杆（塔）位置的选择，应满足被跨越物所属行业的相关规定。	已执行
3	第二十二章第四十九条：4. 杆（塔）位置应考虑施工场地的需求，并方便维护运行。	已执行
4	第二十二章第五十条：1. 杆（塔）位置应符合施工图的平、断面要求。复核重要跨越物间的安全距离，对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。	请施工单位遵照执行
5	第二十二章第五十条：2. 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施，防止丢失和移动。	已执行
6	第二十二章第四十九条：6. 架空避雷线与变电架构连接处应加装绝缘子，引下线应有便于测量的断开点。	已执行(本工程不涉及进线档)
7	第二十四章第六十条：1. 装卸、运输导线过程中应采取保护措施，防止导线磨损和碰伤。	请施工单位遵照执行
8	第二十四章第六十条：2. 按跨越架（物）条件计算放线张力，减少导线与跨越架（物）摩擦，防止损伤导线。	请施工单位遵照执行
9	第二十四章第六十条：3. 放线时应保证线轴出线与张力机进线导向轮在一条直线上，导线不得与线轴边沿摩擦。换线轴时，应防止导线与张力机、线轴架的硬、锐部件接触。	请施工单位遵照执行
10	第二十四章第六十条：4. 余线回盘时，若连接网套被盘进线轴，应在连接网套和其他导线间垫一层隔离物。张力机前、后的压接和更换线轴时地面必须采取保护措施，禁止导线直接与地面接触。	请施工单位遵照执行
11	第二十四章第六十条：5. 完成牵张放线作业、各子导线临锚后，子导线驰度应相互错位，防止子导线鞭击。	请施工单位遵照执行
12	第二十四章第六十条：6. 卡线器不得在导线上滑动，卡线器后侧导线应套橡胶管保护。	请施工单位遵照执行

13	第二十四章第六十一条：1. 放线滑车使用前要检查保养，保证转动灵活，消除其对子导线弧垂的影响。	请施工单位遵照执行
14	第二十四章第六十一条：2. 耐张塔平衡挂线时，划印及断线位置应标示清楚、准确。	请施工单位遵照执行
15	第二十四章第六十一条：3. 避免在较恶劣的天气紧线。	请施工单位遵照执行
16	第二十四章第六十二条：1. 压接管压接后应检查弯曲度，不得超过 2%L。有明显弯曲时应校直，校直后如有裂纹应割断重接。	请施工单位遵照执行
17	第二十四章第六十二条：2. 经过滑车的接续管应使用与接续管相匹配的护套进行保护。当接续管通过滑车时，应提前通知牵引机减速。	请施工单位遵照执行
18	第二十四章第六十二条：3. 对于超过 30°的转角塔、垂直档距较大、相邻档高差大的直线塔，要合理设置双放线滑车。	请施工单位遵照执行
19	第二十四章第六十三条：1. 开口销不得漏装，不得出现半边开口和开口角度小于 60°的现象。	请施工单位遵照执行
20	第二十四章第六十三条：2. 合成绝缘子串附件安装时，应使用专用工具，禁止踩踏合成绝缘子。	请施工单位遵照执行
21	第二十四章第六十三条：3. 铝包带的缠绕应紧密，并与导线外层铝股绞制方向一致。两端露出线夹长度不超出 10mm，其端头回绕于线夹内压住。	请施工单位遵照执行
22	第二十四章第六十三条：4. 绝缘架空地线放电间隙的安装，应使用专用模具，控制误差不超出±2mm。	请施工单位遵照执行

16.4 标准工艺执行情况

本工程全面执行架空线路工程建设标准工艺，从设计开始就确定标准工艺的执行计划及措施，为保证电网工程建设质量及安全运行，提高工程建设质量管理水平，施工单位需参照国家电网公司输变电工程标准工艺（架空线路分册 2022 版）执行，本工程本卷册电气部分标准工艺执行图号对照如下表。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
导地线展放施工	1.2.1 施工准备 (1) 架线前、后，地脚螺栓和铁塔螺栓必须进行紧固，且符合设计紧固力矩和防松、防卸要求，严禁在地脚螺母紧固不到位时进行保护帽施工。 (2) 导地线展放前应进行抽样检测，确认导地线直径、表面状况、节径比及绞向符合相关规范要求。同时检查 OPGW 及 ADSS 光缆由厂家进行的单盘测试记录。架线施工前应由具有资质的检测单位对试件进行连接后的握着强度试验，试件不得少于 3 组，并覆盖全部厂家，握着强度不得小于设计使用拉断力的 95%。 (3) 张力放线区段不宜超过 20 个放线滑车，当难以满足规定时应采取防护措施。 (4) 合理布线，接头避开不允许接头档，尽量减少接续管数量。精确控制接续管位置，确保接续管位置满足设计及规范要求。 (5) 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。 (6) 展放施工应合理选择牵张设备及场地，合理控制牵张力，确保导地线满足对地及跨越物的安全距离。展放导线的张力机主卷筒槽底直径 $D \geq 40d - 100\text{mm}$ (d 为导线直径)，其中，碳纤维复合材料芯导线等特殊导线张力机主卷筒槽底直径，按相关规范执行；展放光缆的张力机主卷筒槽底直径 $\geq 70d$ (d 为光缆直径)，且不得小于 1.0m。 (7) 在运输、展放、紧线、附件过程中，导地线应采取保护措施。 1.2.2 悬挂放线滑车 (1) 导线放线滑车宜采用挂胶滑车或其他韧性材料。导线滑车轮槽底直径不宜小于 $20d$ (d 为导线直径)，其中，碳纤维复合材料芯导线等特殊导线滑轮槽底直径按相关标准确定；地线滑车轮槽底直径不宜小于 $15d$ (相应线索直径)，光纤复合架空地线滑车轮槽底直径不应小于 $40d$ (相应线索直径)，且不得小于 500mm。 (2) 当垂直荷载超过滑车的最大额定工作荷载、接续管及保护套过滑车的荷载超过其允许荷载可能造成接续管弯曲，导地线在放线滑车上的包络角超过 30° 时，每相(极)应挂双放线滑车。 (3) 展放过程中线绳上扬的塔位应设置压线滑车。 1.2.3 展放导线、光缆 同相(极)分裂导地线宜采用一次或同次展放。分次展放时，时间	(1) 导地线及金具表面应清洁无污染，无断股、松散及损伤，扩径导线无凹陷、变形。 (2) 同一档内每根导线或地线只允许各有一个接续管和两个修补管。在不允许接头档内，严禁接续。 (3) 各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于 15m，接续管或补修管出口与悬垂线夹中心的距离不应小于 5m，接续管或补修管出口与间隔棒中心距离不宜小于 0.5m。 (4) 导地线展放完毕后要及时进行紧线，附件安装时间不应超过 5 天，档距大于 800m 时应优先安装。因特殊原因致使附件安装 5 天内不能完成时，应采取临时防振措施。 (5) 对于特高压线路“三跨”跨越档内导地线不应有接头，对于其他电压等级“三跨”，耐张段内导、地线也不应有接头。 (6) 应采取有效的保护措施，防止导地线放线、紧线、连接及安装附件时受到损伤。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	间隔不宜超过 48h，或采取技术措施解决导、地线蠕变对导、地线弧垂的影响。 1.2.4 导地线连接 接续管的保护钢甲应有足够的刚度，确保过滑车后不弯曲。	
导地线耐张线夹压接施工	1.2.1 核对耐张线夹、压模型号 （1）压接前必须对压接管、液压设备等进行检查，不合格者严禁使用。 （2）施工操作人员必须经过培训并持有压接操作证，作业过程中应进行见证并及时记录。 1.2.2 清洗耐张线夹、导线 穿管前耐张线夹、引流板应用汽油、酒精等清洁剂清洗干净，导线连接部分外层铝股在擦洗后应均匀地涂上一层电力复合脂，并用细钢丝刷清刷表面氧化膜，保留电力复合脂进行连接。 1.2.3 画印、割线、穿管 （1）钢锚环与耐张线夹铝管引流板的连接方向调整至规定的位置，且两者的中心线在同一平面内。 （2）割线印记准确，断口整齐，不得伤及钢芯及不需切割的铝股，切割处应做好防松股措施。大截面导线的液压部位在断线前应调直，并在距切断点 20mm 处加装防止导线散股的卡箍，切割断面应与轴线垂直。 （3）导地线与压接金具在穿管时应设置合适的压接预留长度，以补偿压接后的伸长量。钢芯在穿钢锚时，应确保钢芯穿到位。钢锚凸凹部位与铝管重合部分定位标记应准确。I 型耐张管穿管时，钢绞线端部露出管口 5mm，II 型耐张线夹穿管时，应确保钢绞线触到钢锚底端。 1.2.4 压接施工 （1）压接过程中，压接钳的缸体应垂直、平稳放置，两侧管线处于平直状态，钢管相邻两模重叠压接不应少于 5mm，铝管相邻两模重叠压接不应少于 10mm，1250mm ² 大截面导线铝管压接铝管相邻两模叠模压接应不小于 25mm。液压机压力值应达到设计规定并维持 3~5s。压后耐张线夹棱角顺直，有明显弯曲变形时应校直。校直后的压接管如有裂纹应切断重接。 （2）大截面导线耐张线夹压接宜采用倒压法，即从耐张线夹铝管的拔梢端开始。	（1）耐张线夹、引流板的型号和引流板的角度应符合图纸要求。 （2）导地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。压接后管口附近不得有明显的松股现象。 （3）铝件的电气接触面应平整、光洁，不允许有毛刺或超过板厚极限偏差的碰伤、划伤、凹坑及压痕等缺陷。热镀锌钢件，镀锌完好不得有掉锌皮现象。 （4）压接后耐张线夹其弯曲变形应小于耐张线夹长度的 2%（大截面导线为 1%），否则应校直，如无法校正或校正后有裂纹时应割断重新压接。钢管压后表面应进行防腐处理。 （5）握着强度不小于设计使用拉断力的 95%。 （6）导地线耐张线夹压接后在耐张线夹出口处喷涂红漆标识，便于观测耐张线夹运行状态。 （7）按照“三跨”段内耐张线夹总数量 10%的比例开展 X 射线无损检测。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	(3) 耐张线夹、引流板压接后应去除飞边、毛刺，钢管压接部位，皆涂以富锌漆。对清除钢芯上防腐剂的钢管，压后应将管口及裸露钢芯涂以富锌漆，以防生锈。铝压接管应锉成圆弧状，并用 0 号以下细砂纸磨光。 (4) 铝包钢绞线耐张线夹钢管压接完成后，在铝管压接前将铝衬管安装到位，铝衬管端头与铝管端头接近平齐，衬管超出铝管不大于 5mm。 (5) 压接完检查合格后，在铝管的不压区打上操作人员、监理人员的钢印。 1.2.5 测量压后值 用精度不低于 0.02mm 并检定合格的游标卡尺测量压后尺寸。耐张线夹压接后三个对边距只允许有一个达到最大值，超过此规定时应更换模具重压。	
导地线接续管压接施工	1.2.1 核对压接管、压膜型号 (1) 压接前必须对压接管、液压设备等进行检查，不合格者严禁使用。 (2) 施工操作人员必须经过培训并持有压接操作证，作业过程中应进行见证并及时记录。 1.2.2 清洗接续管、导线 穿管前应用汽油、酒精等清洁剂清洗干净，导线连接部分外层铝股在擦洗后应均匀地涂上一层电力复合脂，并用细钢丝刷清刷表面氧化膜，保留电力复合脂进行连接。 1.2.3 画印、割线、穿管 (1) 当接续管钢芯使用对穿管时，应在线上画出 1/2 管长的印记，穿管后确保印记与管口吻合。 (2) 割线印记准确，断口整齐，不得伤及钢芯及不需切割的铝股，切割处应做好防松股措施。大截面导线的液压部位在断线前应调直，并在距切断点 20mm 处加装防止导线散股的卡箍，切割断面应与轴线垂直。 (3) 导地线与压接金具在穿管时应设置合适的压接预留长度，以补偿压接后的伸长量。导线接续管钢芯使用搭接管时，钢芯两端分别伸出钢管端面 12mm，地线搭接穿管时，钢芯两端分别伸出钢管端面 5mm，铝包钢绞线钢管压接完成后，在铝管压接前将两侧铝衬管安装到位，铝衬管端头与铝管端头接近平齐不大于 5mm。	(1) 接续管的型号应符合图纸要求。在不允许接头档内，严禁接续。 (2) 导地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷；压接后管口附近不得有明显的松股现象。 (3) 铝件的电气接触面应平整、光洁，不允许有毛刺或超过板厚极限偏差的碰伤、划伤、凹坑及压痕等缺陷。热镀锌钢件，镀锌完好不得有掉锌皮现象。 (4) 接续管压接后其弯曲变形应小于接续管长度的 2%（大截面导线为 1%），如无法校正或校正后有裂纹时应割断重新压接。钢管压后表面应进行防腐处理。 (5) 握着强度不小于设计使用拉断力的 95%。 (6) 接续管压接后在接续管两侧出口导、地线上喷涂红漆标识，便于观测接续管运行状态。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	1.2.4 压接施工 (1) 压接过程中, 压接钳的缸体应垂直、平稳放置, 两侧管线处于平直状态, 钢管相邻两模重叠压接应不少于 5mm, 铝管相邻两模重叠压接不应少于 10mm。1250mm² 大截面导线铝管压接铝管相邻两模叠模压接应不小于 25mm。液压机压力值应达到设计规定并维持 3~5s。压后接续管棱角顺直, 有明显弯曲变形时应校直, 校直后的压接管如有裂纹应切断重接。 (2) 大截面导线接续管压接宜采用顺压法, 从牵引场向张力场方向, 即第一段从牵引场侧直线接续管铝管的管口开始连续施压至压接定位印记; 第二段从压接定位印记开始连续施压至另一侧管口。 (3) 接续管压接后, 应去除飞边、毛刺, 钢管压接部位, 皆涂以富锌漆, 对清除钢芯上防腐剂的钢管, 压后应将管口及裸露钢芯涂以富锌漆, 以防生锈, 铝压接管应锉成圆弧状, 并用 0 号以下细砂纸磨光。 (4) 压接完成检查合格后, 在铝管的不压区打上操作人员、监理人员的钢印。 1.2.5 测量压后值用精度不低于 0.02mm 并检定合格的游标卡尺测量压后尺寸。接续管压接后三个对边距只允许有一个达到最大值, 超过此规定时应更换模具重压。	
导线补修施工	1.2.1 核对补修管、压膜型号 压接前必须对补修管、液压设备等进行检查, 不合格者严禁使用。 1.2.2 压接施工 (1) 补修管压后应去除飞边、毛刺, 锉成圆弧状, 并用 0 号以下细砂纸磨光。 (2) 采用预绞丝修补前, 应将受伤处线股处理平整, 预绞丝缠绕应与导线接触紧密, 缠绕时保持原预绞形状。	(1) 补修管或预绞丝型号应符合图纸要求。 (2) 根据导线的损伤程度, 按规程选用补修管或预绞丝。 (3) 补修管压后应平直, 光滑。补修管不允许有毛刺或硬伤等缺陷, 其长度应能包裹导线损伤的面积。补修管中心应位于损伤最严重处, 补修管的两端应超出损伤部位 20mm 以上。 (4) 预绞丝的长度应能包裹导线损伤的面积, 缠绕长度最短不应小于 3 个节距。 (5) 在一个档距内, 每根导线或架空地线上不应超过两个补修管, 并应符合下列规定: 1) 补修管与耐张线夹出口间的距离不应小于 15m; 2) 补修管出口与悬垂线夹中心的距离不应小于 5m; 3) 补修管出口与间隔棒中心的距离不宜小于 0.5m。
导地线弧垂控制施	1.2.1 紧线 (1) 紧线前应确保紧线档内通信畅通、障碍物以及导线地线跳槽等	(1) 导地线弧垂偏差应符合表 3-5-1 的规定。 表 3-5-1 弧垂允许偏差

工艺名称	关键工序控制	工艺标准			
工	处理完毕、分裂导线未相互绞扭、各交叉跨越处的安全措施可靠。 (2) 导线展放完毕后应及时进行紧线。 (3) 同相间子导线应同时收紧，弧垂达标后应逐档进行微调。 (4) OPGW 紧线时应使用 OPGW 专用夹具或耐张预绞丝。OPGW 耐张预绞丝重复使用不得超过两次。ADSS 紧线时应使用 ADSS 专用夹具。 1.2.2 观测弧垂 (1) 应合理选择观测档。弧垂宜优先选用等长法观测，并用经纬仪观测校核。 (2) 弧垂观测时，温度应在观测档内实测。温度计必须挂在通风背光处，不得曝晒。温度变化达到 5℃时，应及时调整弧垂观测值。 (3) 连续上（下）山坡时的弧垂，应按设计规定的施工弧垂进行观测，直线塔附件安装时按设计值调整悬垂线夹位置，并按竣工弧垂检查附件后的导、地线弧垂。 1.2.3 调整相间及子线 (1) 子导线弧垂偏差超过允许值时，应做相应调整。 (2) 画印时，各塔宜同时进行。 1.2.4 锚线（或压接挂线） (1) 紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档进行检查，并符合设计要求。 (2) 紧线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。	线路电压等级（kV）	35	110	220 及以上
		紧线弧垂在挂线后（%）	+ 5，- 2.5	+ 5，- 2.5	±2.5
		跨越通航河流的大跨越档弧垂	±1%，正偏差不应超过 1m		
		(2) 弧垂的相对偏差最大值应符合表 3-5-2 的规定。			
		表 3-5-2 弧垂相对偏差最大值			
		线路电压等级（kV）	35	110	220 及以上
		档距不大于 800m（mm）	200	200	300
		档距大于 800m（mm）	500		
		(3) 同相子导线的弧垂应一致，其相对偏差应符合表 3-5-3 的规定。			
		表 3-5-3 同相子导线弧垂相对偏差最大值			
线路电压等级（kV）	220 及以上		330 及以上		
不安装间隔棒的垂直双分裂导线（mm）	100				
安装间隔棒的其他形式分裂导线（mm）	80		50		
(4) 挂线时对孤立档、较小耐张段及大跨越的过牵引长度应符合设计要求。					
(5) ADSS 弧垂与其他建筑物、树木、通信线路最小垂直净距： 1) 与街道垂直净距：平行时 4.5m，交越时 5.5m（最低缆线到地面）。 2) 与公路垂直净距：平行时 3.0m，交越时 5.5m（最低缆线到地面）。 3) 与土路垂直净距：平行时 3.0m，交越时 4.5m（最低缆线到地面）。 4) 与铁路垂直净距：平行时 3.0m（最低缆线到地面），交越时 7.5m（最低缆线到地面）。 5) 与房屋建筑垂直净距：交越时 0.6m（距屋脊）/1.5m（距平顶）。 6) 与河流垂直净距：交越时 1.0m（最低缆线距最高水位时最高桅杆顶）。 7) 与树木垂直净距：交越时 1.5m（最低缆线到枝顶）。 8) 与郊区垂直净距：交越时 7.0m（最低缆线到地面）。 9) 与其他通信线路垂直净距：交越时 0.6m（一方最低缆线到另一方最高缆线）。					

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
导线悬垂绝缘子串安装	1.2.1 金具外观检查、绝缘子零值检测 (1) 金具、绝缘子安装前应检查, 并进行试组装严禁使用不合格品。 (2) 盘形悬式瓷绝缘子安装前现场应逐个进行零值检测。 1.2.2 绝缘子串地面组装与吊装 (1) 运输和起吊过程中做好绝缘子的保护工作, 尤其是复合绝缘子重点做好运输期间的防护, 瓷(玻璃)绝缘子重点做好起吊过程的防护。 (2) 绝缘子表面要擦洗干净, 避免损伤。瓷(玻璃)绝缘子安装时应检查球头和碗头连接的绝缘子应装备有可靠的锁紧装置。按设计要求加装异色绝缘子。施工人员沿合成绝缘子出线, 必须使用软梯。合成绝缘子不得有开裂、脱落、破损等现象。瓷绝缘子表面瓷釉破损符合《标称电压高于 1000V 的架空线路绝缘子 第 1 部分: 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和判定准则》(GB/T 1001.1—2003) 要求。 (3) 安装附件所用工器具要采取防止导线损伤的措施。 (4) 附件安装及导线弧垂调整后, 如绝缘子串倾斜超差要及时进行调整。 (5) 锁紧销的装配应使用专用工具, 以免损坏金属附件的镀锌层。 1.2.3 安装后螺栓、销钉穿向检查 (1) 线夹螺栓安装后露扣一致, 螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。各子导线线夹应同步, 避免联板扭转。 (2) 绝缘子、碗头挂板开口及金具螺栓、销钉穿向应符合要求。	(1) 绝缘子表面完好干净。瓷(玻璃)绝缘子在安装好弹簧销子的情况下, 球头不得自碗头中脱出。复合绝缘子串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2) 绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子, 除有固定的穿向外, 其余穿向应统一。 (3) 金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合, 且弹力适度, 开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口, 开口角度应为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$, 不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。 (4) 缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心与印记重合, 以保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方向缠绕, 缠绕紧密, 露出线夹, 并不超过 10mm, 端头要压在线夹内, 设计有要求时应按设计要求执行。预绞丝护线条对导线包裹应紧密。 (5) 各种类型的铝质绞线, 安装线夹时应按设计规定在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (6) 绝缘子串与金具连接符合图纸要求, 金具表面应无锈蚀、裂纹、气孔、砂眼、飞边等现象。 (7) 悬垂线夹安装后, 绝缘子串应竖直, 顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过 5°, 且最大偏移值$\leq 200\text{mm}$。连续上(下)山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 (8) 根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜选用对接型式。 (9) 作业时应避免损坏复合绝缘子伞裙、护套及端部密封, 不应脚踏复合绝缘子; 安装时不应反装均压环或安装于护套上。
导线耐张绝缘子串安装	1.2.1 金具外观检查、绝缘子零值检测 (1) 金具、绝缘子安装前应检查, 并进行试组装严禁使用不合格品。 (2) 对绝缘子串应逐个进行检查, 绝缘子表面要擦洗干净, 避免损伤。按设计要求加装异色绝缘子。 (3) 盘形悬式瓷绝缘子安装前现场应逐个进行零值检测。 1.2.2 绝缘子串地面组装与吊装 (1) 金具串连接要注意检查碗口球头与弹簧销子是否匹配。应采取防止工器具碰撞复合绝缘子伞套的措施, 不得踩踏复合绝缘子。 (2) 锁紧销的装配应使用专用工具, 以免损坏金属附件的镀锌层。	(1) 绝缘子表面完好干净。在安装好弹簧销子的情况下, 球头不得自碗头中脱出。绝缘子串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2) 绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子, 除有固定的穿向外, 其余穿向应统一。 (3) 金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合, 且弹力适度。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象, 当采用开口销时应对称开口, 开口角度应为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$, 不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。 (4) 球头和碗头连接的绝缘子应有可靠的锁紧装置。 (5) 绝缘子串与金具连接符合图纸要求, 金具表面应无锈蚀、裂纹、气孔、砂眼、飞边等现象。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
		(6)耐张绝缘子串倒挂时,耐张线夹应采用填充电力脂等防冻胀措施,并在线夹尾部打渗水孔。
均压环、屏蔽环安装	1.2.1 金具外观检查 (1)均压环、屏蔽环安装前应进行检查,不合格者严禁使用。 (2)均压环、屏蔽环运至现场前不得拆除外包装,安装过程必须采取防磕碰措施。均压环、屏蔽环的安装应在绝缘子串起吊或固定在塔上进行。 (3)均压环、屏蔽环外表面有明显凹凸缺陷时,不得安装。 1.2.2 金具安装 (1)均压环、屏蔽环环体上不应踩压且不得放置施工器具,保证均压环、屏蔽环绝缘间隔符合要求。 (2)均压环、屏蔽环开口及螺栓穿向应符合要求,螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书的要求。 (3)固定环体的支撑杆应有足够的强度,安装时确保环体对各对称部位的距离一致。	(1)均压环、屏蔽环的规格符合设计要求。 (2)均压环、屏蔽环不得变形,表面光洁,不得有凸凹等损伤。 (3)均压环、屏蔽环对各部位距离满足设计要求,绝缘间隙偏差为±10mm。 (4)均压环、屏蔽环的开口符合设计要求。
地线悬垂串安装	1.2.1 金具外观检查 (1)金具、绝缘子安装前应检查,并进行试组装,严禁使用不合格品。 (2)绝缘子表面应擦洗干净,避免损伤。并注意调整好放电间隙,螺栓紧固扭矩应符合说明书要求。 1.2.2 金具安装 (1)安装附件所用工器具应采取防止地线损伤的措施。 (2)核查所画印记在放线滑车中心,并保证绝缘子串垂直地平面。 1.2.3 安装工艺检查 (1)线夹螺栓安装后两边露扣应一致,螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 (2)附件安装及地线弧垂调整后,如绝缘子串倾斜超差应及时进行调整。	(1)绝缘型地线悬垂串应使用双联绝缘子串。绝缘子串表面应完好干净,避免损伤。 (2)绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子,除有固定的穿向外,其余穿向应统一。 (3)金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合,且弹力适度,开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口,开口角度应为 60°~90°,不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。 (4)如需缠绕铝包带、预绞丝护线条时,缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心应与印记重合,以保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方向缠绕,缠绕紧密,露出线夹≤10mm,端头应压在线夹内。预绞丝护线条应缠绕紧密。 (5)各种类型的铝质绞线,安装线夹时应按设计规定在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (6)悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面。连续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合规定。 (7)绝缘子放电间隙的安装距离允许偏差±2mm。放电间隙安装方向,宜远离塔身。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
		(8) 接地引线全线安装位置要统一，接地引线应顺畅、美观。
地线耐张串安装	(1) 金具、绝缘子安装前应检查，并进行试组装，严禁使用不合格品。 (2) 绝缘子表面应擦洗干净，避免损伤。并注意调整好放电间隙，螺栓紧固扭矩应符合说明书要求。	(1) 绝缘子串表面完好干净。绝缘子串的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子，除有固定的穿向外，其余穿向应统一。 (2) 金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合，且弹力适度，开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口，开口角度应为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。 (3) 放电间隙安装方向朝上，绝缘子放电间隙的安装距离允许偏差$\pm 2\text{mm}$。 (4) 接地引线全线安装位置要统一，接地引线应顺畅、美观。 (5) 耐张绝缘子串倒挂时，耐张线夹应符合设计要求，考虑采取防冻胀措施。
软引流线安装	1.2.1 施工准备 (1) 制作引流线的导线应使用未受过力的原状导线，凡有扭曲、松股、磨伤、断股等现象的，均不得使用。 (2) 耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触，接触面用汽油、酒精等清洁剂清洁，先涂抹一层电力复合脂，再用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜。保留电力复合脂，逐个均匀地紧固连接螺栓。螺栓穿向应符合规范要求，紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 1.2.2 起吊、安装 提升、安装引流线过程中应采取防止其扭曲、变形的措施。安装引流线并沟线夹和间隔棒应从中间向两端安装，施工人员不得上线操作，以确保软引流线流畅美观，分裂导线间距保持一致。	(1) 使用压接引流线时，中间不得有接头。引流线的走向应自然、顺畅、美观，呈近似悬链状自然下垂。 (2) 引流线不宜从均压环内穿过，并避免与其他部件相摩擦。 (3) 铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁。 (4) 引流线间隔棒（结构面）应垂直于引流线束。 (5) 引流线引流板的朝向应满足使导线的盘曲方向与安装后的引流线弯曲方向一致。 (6) 引流线安装后，检查引流线弧垂及引流线与塔身的最小间隙，应符合设计规定。 (7) 如采用引流线专用的悬垂线夹，其结构面应垂直于引流线束。
“扁担式”硬引流线安装	1.2.1 施工准备 (1) 制作引流线的导线应使用未受过力的原状导线，凡有扭曲、松股、磨伤、断股等现象的，均不得使用。 (2) 耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触，接触面用汽油、酒精等清洁剂清洁，先涂抹一层电力复合脂，再用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜。保留电力复合脂，逐个均匀地紧固连接螺栓。螺栓穿向应符合规范要求，紧固扭矩应符合产品说明书要求。 1.2.2 起吊、安装	(1) 两端的柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂。引流线的走向应自然、顺畅、美观。 (2) 使用压接引流线时，中间不得有接头。 (3) 铝制引流连板的连接面应平整、光洁，并沟线夹的接触面应光滑。 (4) 引流线的刚性支撑尽量水平，与引流线连接要对称、整齐美观。 (5) 刚性引流线安装应符合设计要求。 (6) 引流线间隔棒结构面应与导线垂直，安装距离应符合设计要求。 (7) 引流线对杆塔及拉线等的电气间隙应符合设计规定。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	(1) 提升、安装过程中应采取防止引流线扭曲、变形的措施。 (2) 安装引流线线夹和间隔棒应从中间向两端安装，导线应自然顺畅，施工人员不得上线操作，以确保柔性引流线流畅美观，分裂导线间距保持一致。	
笼式硬引流线安装	1.2.1 施工准备 (1) 制作引流线的导线应使用未受过力的原状导线，凡有扭曲、松股、磨伤、断股等现象的，均不得使用。 (2) 耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触，接触面用汽油、酒精等清洁剂清洁，先涂抹一层电力复合脂，再用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜。保留电力复合脂，逐个均匀地紧固连接螺栓。螺栓穿向应符合规范要求，紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 1.2.2 起吊、安装 (1) 安装引流线线夹和间隔棒应从中间向两端安装，导线应自然顺畅，施工人员不得上线操作，以确保软跳线流畅美观，分裂导线间距保持一致。 (2) 提升、安装过程中应采取防止引流线扭曲、变形的措施。	(1) 起吊、安装柔性引流线的走向应自然、顺畅、美观。引流线如有与均压环等金具可能发生摩擦碰撞时，应加装小间隔棒固定。两端的柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔的电气间隙应符合规程规定。 (2) 使用压接引流线时，中间不得有接头。 (3) 引流线不宜从均压环内穿过，并避免与其他部件相摩擦。 (4) 铝制引流连板连接面应平整、光洁。 (5) 引流线间隔棒（结构面）应垂直于引流线束。 (6) 引流线的刚性支撑尽量水平，要满足机械强度和电晕的要求。
铝管式硬引流线安装	1.2.1 施工准备 (1) 做好铝管在运输、组装、起吊过程中的防护，避免损伤。 (2) 制作引流线的导线应使用未受过力的原状导线，凡有扭曲、松股、磨伤、断股等现象的，均不得使用。 (3) 耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触，接触面用汽油、酒精等清洁剂清洁，先涂抹一层电力复合脂，再用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜。保留电力复合脂，逐个均匀地紧固连接螺栓。螺栓穿向应符合规范要求，紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 1.2.2 组装跳线串 组装管形母线必须采取支垫、调平，确保硬管形母线平直。 1.2.3 起吊、安装 (1) 安装引流线线夹和间隔棒应从中间向两端安装，导线应自然顺畅，分裂导线间距保持一致。引流线如有与均压环等金具可能发生摩擦碰撞时，应加装支撑间隔棒固定。 (2) 提升、安装过程中应采取防止引流线扭曲、变形的措施。	(1) 铝管要满足工作电流、机械强度和电晕的要求。 (2) 使用压接引流线时，中间不得有接头。 (3) 两端的柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，走向应自然、顺畅、美观。其对杆塔的电气间隙必须应符合设计规定，引流线小弧垂要符合图纸要求。 (4) 引流线不宜从均压环内穿过，并避免与其他部件相摩擦。 (5) 铝制引流联板的连接面应平整、光洁。 (6) 引流线间隔棒（结构面）应垂直于引流线束。 (7) 铝管的安装应符合要求，其对杆塔的电气间隙必须符合规程规定。 (8) 铝管与柔性引流线连接应对称、整齐美观，连接处应安装均压环。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	(3) 硬管形母线接头应涂抹电力复合脂。 (4) 安装软引流线间隔棒时施工人员不得上线，确保软引流线流畅美观。	
防振锤安装	(1) 线夹式防振锤缠绕铝包带时，铝包带应缠绕紧密，缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致；所缠铝包带应露出线夹，但不应超过10mm，端头应回缠绕于线夹内压住。 (2) 预绞式防振锤安装时，应保证预绞丝两端缠绕整齐，预绞丝中心点与防振锤夹板中心点一致，缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致，并保持原预绞形状，预绞丝缠绕导线时应采取防护措施防止预绞丝头在缠绕过程中磕碰损伤导线。	(1) 导线防振锤与被连接导线应在同一铅垂面内，设计有要求时按设计要求安装。 (2) 防振锤应自然下垂，锤头与导线应平行，并与地平面垂直。 (3) 防振锤安装数量、距离应符合设计要求，其安装距离允许偏差±30mm。 (4) 防振锤分大小头时，大小头及螺栓的穿向应符合设计图纸要求。 (5) 固定夹具上的螺栓穿向应符合规范要求，紧固扭矩应符合该产品说明书要求。
阻尼线安装	/	(1) 阻尼线的规格应符合设计要求，且使用未受过力的原状线，凡有扭曲、松股、磨伤、断股等现象的，均不得使用。 (2) 阻尼线与被连接导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时按设计要求安装。 (3) 阻尼线安装要自然下垂，固定点距离和小弧垂要符合设计规定，弧垂要自然、顺畅。 (4) 阻尼线安装距离应符合设计要求，安装距离允许偏差为±30mm。 (5) 固定夹具上的螺栓穿向应符合规范要求，紧固扭矩应符合该产品说明书要求。
子导线间隔棒安装	1.2.1 施工准备 间隔棒、预绞丝安装前应检查，型式应符合设计要求，不合格严禁使用。 1.2.2 安装间隔棒 (1) 间隔棒安装位置遇有接续管或补修金具时，应在安装距离允许误差范围内进行调整，使其与接续管或补修金具间保持 0.5m 以上距离，其余各相间隔棒与调整后的间隔棒位置保持一致。 (2) 间隔棒夹口的橡胶垫应安装紧密、到位。间隔棒缠绕预绞丝时应保证两端整齐，并保持原预绞形状；预绞丝安装应紧密，预绞丝中心应与线夹口中心重合，对导线包裹紧固。	(1) 安装距离应符合设计要求，杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离允许偏差应为端次档距的±1.5%，其余应为次档距的±3%。 (2) 分裂导线间隔棒的结构面应与导线垂直，各相（极）间的间隔棒安装位置宜处于同一竖直面。 (3) 各种螺栓、销钉穿向应符合规范要求，螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 (4) 金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合，且弹力适度，开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口，开口角度应为 60°～90°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
相间间隔棒安装	1.2.1 测定间隔棒安装位置并标记 (1) 相间间隔棒的安装位置应符合设计要求，安装位置±10m 内的子导线间隔棒应移至相间间隔棒同一位置安装。	(1) 相间间隔棒的绝缘子、连接金具和均压环等型号应符合设计要求。 (2) 相间间隔棒应安装牢固，最大偏移不允许超过 200mm。 (3) 相间间隔棒绝缘子表面应完好干净，合成绝缘子不得有开裂、脱

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	(2) 相间间隔棒不宜安装在同一断面内, 相邻相间间隔棒应错开安装。 (3) 当档距两侧导线挂点高差较大时, 应依据导线弧垂最低点位置变化情况适当调整。 (4) 相间间隔棒安装位置遇有接续管或补修金具时, 应在安装距离允许误差范围内进行调整, 使其与接续管或补修金具间保持 0.5m 以上距离。 1.2.2 安装间隔棒 (1) 运输和起吊过程中做好绝缘子的保护工作, 依据厂家的安装说明进行安装。 (2) 安装顺序应按照由高向低、由近向远的原则。 (3) 相间距较大时严格控制金具的安装尺寸。 (4) 相间间隔棒应安装紧密、到位; 锁紧销的装配应使用专用工具, 以免损坏金属附件的镀锌层。若有损坏应除锈后补刷富锌漆。	落、破损等现象, 绝缘子串与连接金具不应有明显的歪斜。 (4) 相间间隔棒上的各种螺栓、销钉穿向应符合规范规定, 除有固定的穿向外, 其余穿向应统一; 螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 (5) 金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合, 且弹力适度。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口, 开口角度应为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$, 不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
OPGW 悬垂串安装	1.2.1 画印 (1) 在紧线完后 48h 内完成附件安装。 (2) 在放线滑车中心进行画印, 保证金具串垂直地平面。 1.2.2 滑车拆除 (1) 金具安装前应检查并进行试组装, 不合格严禁使用。 (2) 提线时与 OPGW 接触的工具应包橡胶或缠绕铝包带, 不得以硬质工具接触 OPGW 表面。 (3) 护线条中心应与印记重合, 护线条缠绕应保证两端整齐, 缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致, 并保持原预绞形状。 (4) 附件安装及 OPGW 弧垂调整后, 如金具串倾斜超差应及时进行调整。	(1) 悬垂线夹安装后, 应垂直地平面, 顺线路方向偏移角度不得大于 5°, 且偏移量不得超过 100mm。连续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 (2) 各种螺栓、销钉穿向应符合规范规定, 除有固定的穿向外, 其余穿向应统一; 螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 (3) 金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合, 且弹力适度。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口, 开口角度应为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$, 不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。 (4) 杆塔及构架安装接地引线的孔应符合设计要求, 接地引线全线安装位置要统一, 接地引线应顺畅、美观。 (5) OPGW 接地引线应自然引出, 引线自然顺畅。接地并沟线夹方向不得偏扭, 或垂直或水平。
OPGW 耐张串安装	(1) 金具安装前应检查并进行试组装, 不合格严禁使用。 (2) 缠绕预绞丝时应保证两端整齐, 缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致, 并保持原预绞形状。 (3) 绝缘子表面应擦洗干净, 避免损伤, 并注意调整好放电间隙。 (4) OPGW 耐张预绞丝重复使用不得超过两次。	(1) 各种螺栓、销钉穿向应符合规范规定, 除有固定的穿向外, 其余穿向应统一; 螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 (2) 金具上所用开口销和闭口销的直径必须与孔径相配合, 且弹力适度。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象。当采用开口销时应对称开口, 开口角度应为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$, 不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
		(3) 绝缘子表面应完好干净, 绝缘架空地线放电间隙安装方向应朝上, 安装距离允许偏差$\pm 2\text{mm}$。 (4) OPGW 直通型耐张串引流线应自然顺畅呈近似悬链状态, 从地线支架下方通过时, 弧垂应为 $300\sim 500\text{mm}$; 从地线支架上方通过时, 弧垂应为 $150\sim 200\text{mm}$。 (5) OPGW 接头引下线应自然、顺畅、美观。接地并沟线夹方向不得偏扭, 或垂直或水平。接地引线全线安装位置应统一, 接地引线应自然、顺畅、美观。
OPGW 引下线安装	(1) 引下线安装时严禁抛扔。 (2) 引下线夹具要自上而下安装, 夹具固定在突出部位, 不得使余缆线与角铁发生摩擦碰撞, 安装距离在 $1.5\sim 2\text{m}$ 范围内, 螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。 (3) 引下线应自然顺畅, 两固定夹具间的引下线应拉紧。	(1) 铁塔引下线应从铁塔主材内侧引下, OPGW 的弯曲半径应不小于 20 倍光缆直径。架构引下线应沿架构引下, OPGW 的弯曲半径应不小于 20 倍光缆直径。 (2) 分段绝缘的 OPGW, 中间接续塔采用带放电间隙绝缘子时, 引下线应沿铁塔主材外侧引下。 (3) 引下线不与塔材相摩擦, 其任意一点与塔材之间的距离不小于 50mm, 不发生风吹摆动现象。构架连接法兰等突出处, 应加装固定卡具, 防止引下线与架构发生摩擦, 固定卡具宜采用镀锌抱箍紧固在构架上。 (4) 引下线用夹具安装间距为 $1.5\sim 2\text{m}$。引下线夹具的安装, 应保证引下线顺直、圆滑, 不得有硬弯、折角。 (5) 引下线与架构间应采用绝缘橡胶或绝缘子方式进行绝缘, 与构架构件间距不小于 50mm。 (6) 架构 OPGW 引下应三点接地, 接地点分别在架构顶端、最下端固定点(余缆前)和光缆末端, 并通过匹配的专用接地线可靠接地。特殊情况下, 如电铁牵引站等要求不接地的, 可采用绝缘方式, OPGW 应在站外终端杆塔处接地, 在站内 OPGW 采用带放电间隙绝缘子与构架绝缘。 (7) 各种螺栓、销钉穿向应符合规范规定, 除有固定的穿向外, 其余穿向应统一; 螺栓紧固扭矩应符合该产品说明书要求。
OPGW 接线盒安装	1.2.1 光纤熔接 (1) 附件安装后, 当不能立即进行光缆熔接时, 光纤端头应做密封处理。去除光缆前端牵引时直接受力的部分, 光缆引下完成后, 地面应预留 $10\sim 15\text{m}$ 的余缆, 且两根余缆长度应保持一致。 (2) 剥离光纤的外层套管、骨架时不得损伤光纤。光纤接续前应对	(1) 光缆接续一般指标为光纤单点双向平均熔接衰耗应小于 0.05dB, 最大不应超过 0.1dB, 全程大于 0.05dB 接头比例应小于 10%, 窗口波长为 1550nm。 (2) 盘纤盘内余纤盘绕应整齐有序, 且每圈大小基本一致, 弯曲半径不应小于 40mm。余纤盘绕后应呈自然弯曲状态, 不应有扭绞受压现

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	光纤在盘纤盘内进行试盘绕，熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于 1200mm，弯曲半径不小于 40mm。 （3）光缆熔接应由专业人员操作。接续前应检查熔接机性能，选择适合的接续模式及参数，必要时应对熔接机进行维护和清洁；当熔接指标不符合要求时及时更换熔接机电极。 （4）光缆接续应在车辆或帐篷内作业。熔接前，熔接机应进行放电试验。光缆接续作业应连续完成，不应中断。 （5）雨天、大风、沙尘等恶劣天气或空气湿度过大时应停止施工作业采取防护措施，防止熔纤机电受潮或光纤受到污染，增大光衰。 1.2.2 光纤衰耗测量 （1）光纤接续衰耗测量应采用检定合格的光时域反射仪，OTDR 测量的接续点双向衰耗平均值为该点的实际衰耗值。 （2）光纤接续完成后，应采用补强热缩套管进行保护。纤芯接头在热缩套管内应顺直，放置在中央位置，热缩均匀且中间不得有气泡，否则应重新进行接续和热缩。 （3）使用密封胶（不推荐使用 AB 胶）将光纤热缩套管在槽内按顺序固定牢固，防止接头盒安装后保护管脱落，排列应整齐。 （4）盘纤完成后应使用 OTDR 进行光纤接续衰耗复测，避免盘纤或热缩时造成接续衰耗增大，对接续衰耗变大的光纤重新盘纤或重新熔接。 1.2.3 接头盒安装 （1）接头盒内应采取防潮措施防止潮气或水分进入，封闭接头盒螺栓紧固，橡皮封条应安装到位。 （2）应使用配套固定卡具安装接头盒，钢管塔使用配套的抱箍（钢带）安装固定牢固。 （3）接头盒进出线应顺畅自然，弯曲半径符合要求。根据接头盒安装位置可在余缆架至接头盒光缆加装引下线夹，保证光缆固定点之间的距离小于 2m 且不与杆塔摩擦。	象。 （3）接续盒安装高度应符合设计要求，安装在塔身内侧；帽式接续盒安装应垂直于地面，卧式接续盒安装应平行于地面。接头盒安装应可靠固定、无松动，宜安装在余缆架上方 1.5~3m 处。 （4）接头盒安装固定可靠、无松动、防水密封措施良好。接头盒进出线要顺畅、圆滑，弯曲半径应不小于 40 倍光缆直径。
OPGW 余缆安装	1.2.1 安装余缆架 在设计塔腿适当位置安装余缆架，光缆的余缆架安装在铁塔的第一层横隔面上方，塔身内侧，应安装牢固。使用配套夹具固定余缆架，钢管塔使用配套的抱箍（钢带）安装固定。 1.2.2 回盘光缆	（1）余缆紧密缠绕在余缆架上，余缆盘绕应整齐有序，一般盘绕 4~5 圈，不得交叉和扭曲受力，应不少于 4 处捆绑。 （2）余缆架用专用夹具固定在铁塔内侧的适当位置。 （3）使用引下线保证光缆固定点之间的距离小于 2m。光缆拐弯处应平顺自然，光缆最小弯曲半径符合要求。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
	引下光缆弯曲半径不应小于 20 倍的光缆直径，回盘光缆过程中注意光缆的泄力，防止光缆互相绞扭。	
接地引下线施工	1.2.1 煨弯 引下线煨弯宜采用煨弯工具，应避免在煨弯过程中引下线与基础及保护帽磕碰造成边角破损影响美观。 1.2.2 安装引下线 (1) 接地引下线与铁塔的连接螺栓应符合设计要求。 (2) 接地引下线要紧贴塔材和基础及保护帽 表面引下，应顺畅、美观。接地板与塔材应接触紧密。	(1) 架空线路杆塔的每一腿都应与接地体线连接。 (2) 接地引下线材料、规格及连接方式要符合规定，要进行热镀锌处理。 (3) 接地引下线连板与杆塔的连接应接触良好，接地引下线应紧贴塔材和保护帽及基础表面，引下顺畅、美观，便于运行测量检修。 (4) 接地引下线引出方位与杆塔接地孔位置相对应。接地引下线应平直、美观。 (5) 接地螺栓安装应设防松螺母或防松垫片，宜采用可拆卸的防盗螺栓。
接地体制作施工	(1) 接地体应采用搭接施焊，圆钢的搭接长度不应少于其直径的 6 倍并应双面施焊；扁钢的搭接长度不应少于其宽度的 2 倍并应四面施焊。圆钢与扁钢搭接长度应不少于圆钢直径的 6 倍，并双面施焊。焊缝应平滑饱满。 (2) 圆钢采用液压连接时，其接续管的型号与规格应与所连接的圆钢相匹配。接续管的壁厚不得小于 3mm；对接长度应为圆钢直径的 20 倍，搭接长度应为圆钢直径的 10 倍。 (3) 现场焊接点应进行防腐处理，防腐范围不应少于连接部位两端各 100mm。	(1) 接地体连接前应清除连接部位的浮锈，接地体间连接必须可靠。 (2) 水平接地体埋设应符合遇倾斜地形宜等高线埋设；两接地体间的平行距离不应小于 5m；接地体敷设应平直；对无法按照上述要求埋设的特殊地形，应与设计单位协商解决。 (3) 垂直接地体深度应满足设计要求。垂直接地体的间距不宜小于其长度的 2 倍。 (4) 接地体的连接部分需采取防腐处理。
接地模块施工	1.2.1 接地沟开挖 接地模块的基坑开挖，基坑深度应满足模块埋深要求，基坑宽度应考虑接地模块焊接和安装施工。 1.2.2 水平接地体敷设 接地框及射线安装连接应牢固，埋深符合要求。 1.2.3 接地体模块与水平接地体连接 接地模块与接地框、接地线连接牢固。 1.2.4 连接处防腐 现场焊接点应进行防腐处理，防腐范围不应少于连接部位两端各 100mm。 1.2.5 回填 接地线和接地模块接触的回填土应采用导电性良好的细碎土并压实。回填后应筑有防沉层，工程移交时回填土不得低于地面。	(1) 接地沟宜选择在等高线上开挖，地面距接地模块顶面的深度应符合设计规定。 (2) 接地模块的埋设深度必须符合设计要求，埋深应以接地模块顶面算起，基坑开挖深度应考虑坑底垫腐蚀土和接地模块厚度要求。 (3) 接地模块与接地射线的连接可采用焊接、熔粉放热连接、螺栓连接、并沟线夹连接和套管压接等多种方式连接。 (4) 为了减少模块之间的屏蔽效应，模块定位必须准确，符合设计及厂家要求，相邻接地模块之间的间距不小于 5m。 (5) 接地焊接部分应进行防腐处理。

工艺名称	关键工序控制	工艺标准
铜覆钢接地施工	1.2.1 铜覆钢连接 (1) 接地体之间应采用放热焊接。放热焊接操作前，必须保证被焊接件、模具清洁无污染、干燥。焊接后表面丰满光亮、没有气孔，待模具和被焊接件自然冷却后，进行开模清理工作。 (2) 垂直接地体之间采用专用连接器连接。 (3) 现场焊接点及周围被氧化部位应涂刷沥青漆进行防腐。防腐范围不应少于连接部位两端各 100mm。 1.2.2 接地体埋设 (1) 铜覆钢接地材料埋深应符合设计规定。 (2) 铜覆钢接地材料搬运及施工时应采取必要的防护措施，确保铜覆钢接地材料外覆的铜层不被破坏。 (3) 垂直接地孔直径和深度满足设计要求时，密实灌入降阻材料，相邻垂直接地极间距应符合要求。	(1) 铜覆钢接地体覆铜厚度不小于 0.25mm，铜层光滑平整，不应有明显的缺陷。规格、埋深不应小于设计规定，铜覆钢接地材料搬运及施工时应采取必要的防护措施，确保铜覆钢接地材料外覆的铜层不被破坏。 (2) 铜覆钢水平接地体之间、水平与垂直接地极之间的连接均采用放热焊接方式连接，且保证焊接牢固，焊接处焊点及周围被氧化部位需涂刷沥青漆进行防腐处理。 (3) 水平接地体埋设宜满足下列规定： 1) 遇倾斜地形宜按等高线埋设。 2) 两接地体间的平行距离不应小于 5m。 3) 接地体敷设应平直。 4) 对无法按照上述要求埋设的特殊地形，应与设计单位协商解决。 (4) 垂直接地体的间距不宜小于其长度的 2 倍。 (5) 接地体焊接部分应进行防腐处理。
塔位牌、相位标识牌、警示牌安装	/	(1) “三牌”的样式与规格，应符合国家电网有限公司的规定。 (2) 塔位牌安装在线路铁塔小号侧的醒目位置，安装位置尽量避开脚钉，距地面的高度对同一工程应统一安装位置。 (3) 相位标识牌安装在导线挂点附近的醒目位置。 (4) 同一工程警示牌距地面的高度应统一，并符合设计及运行单位要求。
高塔航空标识安装	/	(1) 高塔上的高塔航空标识按照位置和型式应符合有关规定。 (2) 涉及多条电线、电缆等场合，高塔航空标识应设在不低于所标识的最高的架空线高度处。 (3) 挂点保护应符合设计要求，配备护线条对导线加以保护，并根据地线及护线条外径选择合适的标识球铝合金线夹尺寸。

17 杆塔明细表

L 线杆塔明细																								
杆塔编号	杆塔代号	杆塔桩距(m)	终勘定位中心桩高程(m)	定位高差(m)	档距(m)	耐张段长 / 代表档距(m)	线路水平转角	接地装置型号	气象条件	污区划分	导线地线不得接头(*)	通航河流(处)	非通航河流(条)	110kV电力线(条)	35kV电力线(条)	10kV电力线(条)	380V/220V电力线(条)	I、II级通信线(条)	III级通信线(条)	高速公路(条)	机耕路(条)	档中备注	塔位备注	备注 2
5L035	JC27151A-63.0	J5L012+0	1003.7	-7			左 18° 13' 42"	TB3-5																
		J5L012+0			458																			
5L036	ZBCK2720C-117.0	LZ071+0	1240.5	-6.3		896/451		TB8-5																
		LZ071+0			438																			
5L037	JC27151A-51.0	LZ073+0	1189.4	-2.8			右 0° 0' 0"	TB3-10																
		LZ073+0			730	730/730							1								2	1		
5L038	JC27202C-60.5	J5L013+0	1229.4	-6.5			左 18° 07' 34"	TB8-5																
		J5L013+0			632	632/632	右 6° 43' 09"	TB8-10																
5L039	JC27201C-80.0	(J5L013+1)+0	1249.8	-5.5																				
		(J5L013+1)+0			267																			
5L040	ZBC27202B-90.0	LZ079+0	1345.0	-6.2		630/327		TB8-10																
		LZ079+0			362																			
5L041	JC27203C-69.5	J5L014+0	1296.4	-4			右 37° 07' 27"	TB8-15																
		J5L014+0			452																			
5L042	ZBC27202B-75.0	LZ083+0	1213.8	-7.5				TCS-15																
		LZ083+0			400	1335/449																		
5L043	ZBC27203B-78.0	LZ086+0	1152.0	-3				TB3-10																
		LZ086+0			483													1			2	1		
5L044	JC27201C-53.0	(J5L014+1)+0	1152.1	-5			右 3° 13' 24"	TB8-10																
		(J5L014+1)+0			421																			10kV 陈罗线文山支线
5L045	ZBC27152A-76.5	LZ090+0	1136.6	-1.5		1501/510		TB3-10								1					4			
		LZ090+0			526																	2		
5L046	ZBCK2715A-93.0	LZ092+0	1149.0	-5				TB3-15																
		LZ092+0			554																			
5L048	JC27152A-81.0	J5L015+0	936.3	-9			左 25° 14' 53"	TB8-10																
		J5L015+0			726	726/726	左 1° 00' 35"	TB8-5																
5L049	JC27101B-81.0	(J5L015+1)+0	671.1	-2																				
		(J5L015+1)+0			674											1	1				2	2		10kV 陈罗线大河电站支线
5L050	ZBCK27101B-103.5	LZ099+0	590.8	-1.5				TB3-3																
		LZ099+0			526																	1		
5L051	ZBC27102B-58.5	LZ101+8	612.2	-1.5		3273/559		TB3-3															迁坟 1座、通信线迁改	
		LZ102-0			455													1			1			
5L052	ZBC27102B-57.0	LZ103+0	616.4	0.5				TA18-3														1	1	
		LZ103+0			493																			

杆塔编号	杆塔代号	杆塔桩距(m)	终勘定位中心桩高程(m)	定位高差(m)	档距(m)	耐张段长 / 代表档距(m)	线路水平转角	接地装置型号	气象条件	污区分	导线地线不得接头(*)	通航河流(处)	非通航河流(条)	110kV电力线(条)	35kV电力线(条)	10kV电力线(条)	380V/220V电力线(条)	I、II级通信线(条)	III级通信线(条)	高速公路(条)	机耕路(条)	档中备注	塔位备注	备注 2				
5L053	ZBC27102B-63.0	LZ106+0	613.7	-2.8	552	1261/676		TB3-3	2710	C																		
		LZ106+0																										
5L054	ZBCK27101B-96.0	LZ108+0	622.5	-2.5	573			TB3-5			*			0		3	1		2		1	1	110kV 大唐线退役改造成 10kV	380V、通信线迁改	10kV 陈罗线席草支线, 10kV 陈罗线席草 3 组支线			
		LZ108+0																										
5L055	JC27101B-67.5	J5L016+0	605.5	-4.7	489	1831/650	左 6° 48' 59"	TB3-5							1				2			1	35kV 槽硅线, 地下燃气管线	通信线迁改				
		J5L016+0																										
5L056	ZBC27104B-84.0	LZ111+10	586.4	0	772			TB3-3								1	4			2		2	2	青衣江、35kV 槽碳线、X171 县道		10kV 无名线路		
		LZ112-0																										
5L057	JC27101B-45.0	J5L017+0	510.9	1.3	431	1831/650	左 18° 29' 11"	TC23-10								1				1		1	1	G351 国道, 地下光缆		10kV 槽汉线		
		J5L017+0																										
5L058	ZBC27104B-81.0	LZ115+18	608.8	-3	732			TB3-3			*											1	2	G93 成渝环线高速, 地下光缆		高速里程 K872+814		
		LZ116-0																										
5L059	ZBCK27101B-94.5	LZ117+0	639.2	-1.5	667	1831/650		TB3-3														1	1	110kV 槽黄线				
		LZ117+0																										
5L060	JC27101B-67.5	J5L018+0	664.1	-7.5	691		左 6° 35' 07"	TB8-3			*			1	1		2	1		3		1		110kV 槽川线、X23 县道		10kV 陈汉线, 10kV 陈汉线李山 2 社#1 变支线		
		J5L018+0																										
5L061	ZBCK27101B-102.0	J5L018+691	636.5	-3	484	3822/586		TB3-3									1			1		1				10kV 陈汉线李山 6 社#2 变支线		
		LZ121-0																										
5L062	ZBC27103B-78.0	(LZ123+1)+0	707.0	-3	485			TB3-3																			10kV 陈汉线翻身 3 社支线	
		(LZ123+1)+0																										
5L063	ZBCK27101B-94.5	LZ124+475	667.9	-4.5	489			TB3-3									1	2					2				迁坟 1 座	10kV 中汉线翻身 支线
		LZ125-0																										
5L064	ZBC27103B-63.0	LZ128+0	710.3	-3	764			TB3-3																				
		LZ128+0																										
5L065	ZBC27103B-78.0	LZ128+764	674.3	-3	428			TB3-5																				
		LZ129-0																										
5L066	ZBC27102B-66.0	LZ132+0	698.5	-3	482			TB3-5																				
		LZ132+0																										
5L067	JC27101B-57.0	J5L019+0	687.0	-5.5	555		3588/574	右 10° 02' 04"			TB8-10				1						1				通信塔迁改			
		J5L019+0																										
5L068	ZBCK27101B-99.0	LZ135+40	689.1	-5.7	589			TCS-5										1	1		1		1				10kV 中汉线营峰 3 社支线	
		LZ136-0																										

杆塔编号	杆塔代号	杆塔桩距(m)	终勘定位中心桩高程(m)	定位高差(m)	档距(m)	耐张段长 / 代表档距(m)	线路水平转角	接地装置型号	气象条件	污区分	导线地线不得接头(*)	通航河流(处)	非通航河流(条)	110kV电力线(条)	35kV电力线(条)	10kV电力线(条)	380V/220V电力线(条)	I、II级通信线(条)	III级通信线(条)	高速公路(条)	机耕路(条)	档中备注	塔位备注	备注 2			
5L069	ZBC27104B-82.5	J5L019+1+0 J5L019+1+0	733.6	-1.5	662	1234/617	右 1° 35' 23"	TB3-3	2710	C																	
																				1				2	1		
5L070	ZBCK27101B-88.5	LZ138+643 LZ139-0	681.0	-4.4																							
					727										1		1	1					1	2			10kV 中汉线营峰4社支线
5L071	ZBC27102B-64.5	LZ142+0 LZ142+0	636.7	-3.5																					迁坟 1 座		
					398														1				3				
5L072	ZBC27101B-66.0	LZ143+0 LZ143+0	604.6	-2.6																							
					324																						
5L073	ZBC27101B-69.0	LZ145+0 LZ145+0	571.0	-5.2																							
					332																						
5L074	JC27101B-51.0	J5L020+0 J5L020+0	533.6	-6	618	右 14° 00' 05"	TB8-3													1		1					
5L075	ZBC27105B-90.0	LZ149+0 LZ149+0	613.6	-6														3		3		3					
						616															1		1				
5L076	JC27101B-63.0	J5L021+0 J5L021+0	517.8	0.5	575	左 16° 36' 47"	TCS-5										1								10kV 中汉线红林支线		
5L077	ZBC27104B-84.0	J5L021+575 LZ153-0	531.0	0.5													3			2		1	3	X23 县道		10kV 中汉线，10kV 中汉线都岗6社支线	
						644																		通信线迁改			
5L078	ZB27103B-87.0	LZ155+15 LZ156-0	512.6	-2.5		451																			机耕路迁改		
5L079	ZB27102B-79.5	LZ156+451 LZ157-0	516.2	-1.2																							
							496																				
5L080	ZBC27102B-66.0	LZ159+15 LZ160-0	521.8	-2.7		455																			迁坟 1 座		
5L081	J27101B-60.0	J5L022+0 J5L022+0	506.0	0.5																						10kV 中浸线杨庙支线	
					530										1		1	2		3		2	2	110kV 鱼天线	10kV 迁改		
5L082	ZB27103B-90.0	LZ163+27 LZ164-12	503.0	0.5	477												1			1			3		10kV 中浸线		
5L083	J27102B-54.0	J5L023+0 J5L023+0	500.8	0.8																							
					381																		1				
5L084	ZB27103B-69.0	LZ168+0 LZ168+0	500.4	0.8	481																						
5L085	ZB27102B-72.0	LZ169+0 LZ169+0	506.3	0																					380V 迁改		
						468																					
5L086	J27102B-57.0	J5L024+0 J5L024+0	497.3	1			右 32° 08' 52"	TC23-10																10kV 迁改			

R 线杆塔明细

杆塔编号	杆塔代号	杆塔桩距 (m)	终勘定位 中心桩 高程 (m)	定位 高差 (m)	档距 (m)	耐张段 长 / 代 表档距 (m)	线路 水平 转角	接地 装置 型号	气象 条件	污 区 划 分	导线 地线 不得 接头 (*)	通 航 河 流 (处)	非 通 航 河 流 (条)	110 kV 电力 线 (条)	35 kV 电力 线 (条)	10 kV 电力 线 (条)	380V 220V 电力 线 (条)	I、II 级 通信 线 (条)	III 级 通信 线 (条)	高 速 公 路 (条)	公 路 (条)	机 耕 路 (条)	档中备注	塔位备注	备注 2															
5R034	JC27152A-57.0	J5R013+0 J5R013+0	1052.7	-6			左 26° 48' 47"	TB8-10	C													1																		
5R035	JC27151A-79.5	(J5R013+1)+0 (J5R013+1)+0	1283.5	-6.5	403	403/403	右 13° 14' 27"	TB8-10															2715																	
5R036	ZBCK2715A-108.0	RZ071+46 RZ072-0	1244.7	-6	261	825/489		TB3-10																													1			
5R037	JC27203C-53.0	J5R014+0 J5R014+0	1241.7	-5	564		左 24° 11' 12"	TCS-30																																
5R038	ZBC27202B-70.5	RZ075+21 RZ076-0	1276.7	-1.2	439	1021/525		TB3-10																																
5R039	JC27201C-77.0	J5R015+0 J5R015+0	1284.1	-7.5	582		右 3° 07' 33"	TB8-3																																
5R040	ZBC27203B-88.5	RZ080+0 RZ080+0	1389.8	-4.7	230	525/270		TB3-10																																
5R041	JC27203D-67.5	J5R016+0 J5R016+0	1333.1	-4	295		右 42° 33' 31"	TB8-15																																
5R042	ZBC27203B-84.0	RZ083+0 RZ083+0	1261.5	-10	352			TB3-10																																
5R043	ZBCK2720C-103.5	RZ086+0 RZ086+0	1189.5	-1.5	297	1120/395		TB8-10																																
5R044	JC27201C-63.5	J5R016+1+0 J5R016+1+0	1190.2	-0.2	471		左 0° 32' 53"	TB8-10																																
5R045	ZBC27154A-84.0	RZ089+19 RZ090-0	1148.9	-5.5	635	1124/576		TCS-15																								1			1		1			10kV 陈罗线文山支线
5R046	JC27151A-81.0	(J5R016+2)+0 (J5R016+2)+0	1146.9	-8	490		右 8° 38' 22"	TB8-10																																
5R047	JC27151A-75.0	(J5R016+3)+0 (J5R016+3)+0	1105.2	-5.5	261	261/261	左 3° 16' 43"	TB8-10																																
5R048	JC27152A-66.0	J5R017+0 J5R017+0	1037.5	-6.2	263	263/263	左 22° 55' 39"	TB8-10																																
5R049	ZBCK2715A-100.5	RZ097+0 RZ097+0	894.4	-1	403	1158/653		TB3-5																															迁坟 1 座	
5R050	JC27101B-69.0	(J5R017+1)+0 (J5R017+1)+0	658.1	0	755		左 7° 00' 11"	TB3-3																								1								10kV 陈罗线
					535	3004/504																																		

杆塔编号	杆塔代号	杆塔桩距 (m)	终勘定位中心桩高程 (m)	定位高差 (m)	档距 (m)	耐张段长 / 代表档距 (m)	线路水平转角	接地装置型号	气象条件	污区划分	导线地线不得接头 (*)	通航河流 (处)	非通航河流 (条)	110kV 电力线 (条)	35kV 电力线 (条)	10kV 电力线 (条)	380V/220V 电力线 (条)	I、II 级通信线 (条)	III 级通信线 (条)	高速公路 (条)	公路 (条)	机耕路 (条)	档中备注	塔位备注	备注 2				
5R050+1	ZBCK27101B-106.5	(RZ100+1)+0 (RZ100+1)+0	586.7	-7.2	476	1312/726		TB3-3	2710	C																	迁坟 2 座	10kV 陈罗线龙溪 2 组支线	
5R051	ZBC27102B-66.0	RZ101+25 RZ102-0	609.6	-3			512				TB3-3					1		1	1			1			1				
5R052	ZBC27104B-90.0	RZ103+0 RZ103+0	578.4	-3	543						TB3-3															2		迁坟 1 座	
5R053	ZBC27102B-84.0	RZ106+0 RZ106+0	604.1	-7			439				TB3-10								1		1			2					
5R054	ZBCK27101B-99.0	RZ107+12 RZ108-0	597.1	-9	498						TB3-5																		
5R055	JC27101B-66.0	J5R018+0 J5R018+0	596.2	0.5			475	左 13° 19′ 04″			TA30-5																3		通信线迁改
5R056	ZBC27104B-87.0	RZ111+0 RZ111+0	587.4	1	837							TA23-3							1	1		3			1				
5R057	JC27101B-57.0	J5R019+0 J5R019+0	509.8	1			414	左 5° 48′ 36″			TA23-3	*	1				2	1	1		2			2	2	2	青衣江、35kV 槽硅线、35kV 槽碳线、X171 县道，地下燃气管线		
5R058	ZBC27103B-78.0	RZ115+13 RZ116-0	619.6	-2.8	361							TCS-5	*						1	1		2			1	2	2	G351 国道	
5R059	ZBCK27101B-94.5	RZ117+9 RZ118-0	609.9	-4.3			521				TB3-3	*														1	地下光缆		
5R060	ZBC27103B-72.0	RZ120+0 RZ120+0	643.2	-3	676						TB3-3	*											1	1	1	1	G93 成渝环线高速		
5R061	JC27101B-69.0	J5R020+0 J5R020+0	661.3	-10.9			415	左 6° 47′ 37″			TB8-3	*				1										2	110kV 槽黄线		
5R062	ZBC27104B-87.0	RZ123+16 RZ124-0	646.4	-3	668				TB3-3	*				1		2	2		2			2	1	110kV 槽川线、X23 县道	迁坟 1 座		10kV 陈汉线		
5R063	ZBCK27101B-88.5	RZ124+668 RZ125-0	655.0	-1.5		688		TB3-3					1								1						10kV 陈汉线翻身 2 社 #2 支线		
5R064	ZBC27102B-60.0	RZ126+663 RZ127-0	711.0	-2.5	377			TB3-3														2				10kV 陈汉线翻身 2 社 #2 支线，10kV 陈汉线翻身支线			
5R065	ZBC27102B-57.0	RZ129+0 RZ129+0	709.2	-2.5		655		TCS-5								2						1							
5R066	JC27102B-67.5	J5R021+0 J5R021+0	683.3	-4.5	444		左 20° 49′ 17″	TB8-3					1					1				1							
						878/439												1					1						

杆塔编号	杆塔代号	杆塔桩距 (m)	终勘定位中心桩高程 (m)	定位高差 (m)	档距 (m)	耐张段长 / 代表档距 (m)	线路水平转角	接地装置型号	气象条件	污区划分	导线地线不得接头 (*)	通航河流 (处)	非通航河流 (条)	110kV 电力线 (条)	35kV 电力线 (条)	10kV 电力线 (条)	380V/220V 电力线 (条)	I、II级 通信线 (条)	III级 通信线 (条)	高速公路 (条)	公路 (条)	机耕路 (条)	档中备注	塔位备注	备注 2		
5R067	ZBC27102B-66.0	J5R021+444 RZ133-0	728.5	-6	433			TB3-3	2710	C																	迁坟 1 座
5R068	JC27102B-51.0	(J5R021+1)+0 (J5R021+1)+0	730.1	-6				右 24° 57' 50"			TB8-3														2		
5R069	ZBCK27101B-91.5	(J5R021+2)+0 (J5R021+2)+0	705.4	-7	323		左 2° 55' 20"	TB3-3										1					1	2		通信线迁改	
5R070	ZBC27103B-87.0	(J5R021+3)+0 (J5R021+3)+0	702.5	-3	512		右 1° 07' 48"	TB3-3													1						
5R071	ZBC27102B-70.5	RZ141+14 RZ142-0	712.5	-4	480			TB3-3										1									
5R072	JC27101B-61.5	J5R022+0 J5R022+0	728.1	-4.5	552		左 4° 14' 00"	TB3-3																1			
5R073	ZBCK27101B-105.0	RZ145+22 RZ146-0	658.6	-6.9	322			TB3-3									1				1		1				10kV 中汉线营峰 4 社 支线
5R073+1	JC27101B-55.5	(J5R022+1)+0 (J5R022+1)+0	607.6	-4.5	857		右 10° 51' 18"	TCS-5						2									1	3			
5R074	JC27101B-60.0	J5R023+0 J5R023+0	523.4	-6	583	583/583	右 8° 18' 06"	TCS-5						1							2		2	1			
5R076	ZBCK27101B-93.0	RZ151+22 RZ152-0	598.1	-6	472			TB3-3																1			
5R077	ZBC27103B-70.5	RZ152+382 RZ154-0	576.1	-4	382			TB3-3																			
5R078	ZBC27105B-90.0	RZ155+21 RZ156-0	527.5	-3.5	746			TB3-3									1	1		1		1			迁坟 2 座	10kV 中汉线江林支线	
5R079	ZBC27103B-84.0	RZ157+18 RZ158-0	520.0	-3	761			TCS-5												2		1	1	地下燃气管线、X23 县道	地下水管迁改、380V 迁改		
5R080	ZBC27102B-75.0	RZ158+302 RZ159-0	520.2	-2	302			TCS-5									1	1								10kV 中汉线	
5R081	J27101B-60.0	J5R024+0 J5R024+0	515.3	0	377		左 16° 51' 52"	TCS-5									1						2		通信线迁改	10kV 中汉线	
5R082	ZB27103B-87.0	J5R024+417 RZ163-0	505.9	0.5	417			TCS-5				*		1		1	1	1		1		2		110kV 鱼天线		10kV 中汉线	
5R083	ZB27103B-90.0	RZ164+524 RZ165-0	516.9	-3	552			TB3-3										4		1		2	2				
5R084	ZBC27102B-72.0	RZ167+44 RZ168-0	510.0	0	522			TCS-5										2				2					
					470								1				1		1			2			迁坟 2 座		

杆塔编号	杆塔代号	杆塔桩距 (m)	终勘定位 中心桩 高程 (m)	定位 高差 (m)	档 距 (m)	耐张段 长 / 代 表档距 (m)	线路 水平 转角	接地 装置 型号	气 象 条 件	污 区 划 分	导线 地线 不得 接头 (*)	通 航 河 流 (处)	非 通 航 河 流 (条)	110 kV 电力 线 (条)	35 kV 电力 线 (条)	10 kV 电力 线 (条)	380V 220V 电力 线 (条)	I、II 级 通信 线 (条)	III 级 通信 线 (条)	高 速 公 路 (条)	公 路 (条)	机 耕 路 (条)	档中备注	塔位备注	备注 2
5R085	ZBC27102B-73.5	RZ169+13 RZ170-0	505.5	-0.5				TCS-5	2710	D														迁坟 6 座、 220V 迁改	
5R086	ZB27103B-82.5	RZ170+612 RZ171-0	507.5	-1.5	612			TCS-5			*		2	1			2		1		2		110kV 鱼天线		
5R087	J27102B-57.0	J5R025+0 J5R025+0	498.1	0.8	525		右 33° 54' 37''	TC23-10											3		2			通信线迁改	